UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ

PROIECT DE DIPLOMĂ

Alexandru-Ionuț Țeghe

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

Ș.l.dr.ing. Sanda-Diana Firincă

IULIE 2026

CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ

Dispozitiv de testare a diferitelor componente electronice

Alexandru-Ionuț Țeghe

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

Ș.l.dr.ing. Sanda-Diana Firincă

IULIE 2026

CRAIOVA

„Învățătura este o comoară care își urmează stăpânul pretutindeni.”

Proverb popular

DECLARAȚIE DE ORIGINALITATE

Subsemnatul **Țeghe Alexandru Ionuț** student la specializarea ELECTRONICĂ APLICATĂ din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică a Universității din Craiova, certific prin prezenta că am luat la cunoştinţă de cele prezentate mai jos şi că îmi asum, în acest context, originalitatea proiectului meu de licenţă:

- cu titlul **Dispozitiv de testare a diferitelor componente electronice**,
- coordonată de *Ș.l.dr.ing. Sanda-Diana Firincă*
- prezentată în sesiunea IULIE 2026.

La elaborarea proiectului de licenţă, se consideră plagiat una dintre următoarele acţiuni:

- reproducerea exactă a cuvintelor unui alt autor, dintr-o altă lucrare, în limba română sau prin traducere dintr-o altă limbă, dacă se omit ghilimele şi referinţa precisă,
- redarea cu alte cuvinte, reformularea prin cuvinte proprii sau rezumarea ideilor din alte lucrări, dacă nu se indică sursa bibliografică,
- prezentarea unor date experimentale obţinute sau a unor aplicaţii realizate de alţi autori fără menţionarea corectă a acestor surse,
- însuşirea totală sau parţială a unei lucrări în care regulile de mai sus sunt respectate, dar care are alt autor.

Pentru evitarea acestor situaţii neplăcute se recomandă:

- plasarea între ghilimele a citatelor directe şi indicarea referinţei într-o listă corespunzătoare la sfărşitul lucrării,
- indicarea în text a reformulării unei idei, opinii sau teorii şi corespunzător în lista de referinţe a sursei originale de la care s-a făcut preluarea,
- precizarea sursei de la care s-au preluat date experimentale, descrieri tehnice, figuri, imagini, statistici, tabele et caetera,
- precizarea referinţelor poate fi omisă dacă se folosesc informaţii sau teorii arhicunoscute, a căror paternitate este unanim cunoscută și acceptată.

Data, Semnătura candidatului,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Departamentul de Automatică și Electronică

Aprobat la data de
……
Șef de departament,
Conf. dr. ing.
Mircea-Cătălin
CONSTANTINESCU

PROIECTUL DE DIPLOMĂ

Numele și prenumele studentului/-ei:	**Țeghe Alexandru Ionuț**
Enunțul temei:	**Dispozitiv de testare a diferitelor componente electronice**
Datele de pornire:	Activitatea de cercetare a pornit de la necesitatea realizării unui dispozitiv capabil să identifice și să măsoare automat componente electronice. Ca bază de dezvoltare a fost utilizată o arhitectură bazată pe microcontrolerul ATmega328P, afișaj TFT ST7735S și un sistem de măsurare cu trei terminale de test. Datele inițiale au inclus schema electronică a dispozitivului, cerințele de alimentare la 5 V, utilizarea unui soclu ZIF pentru conectarea componentelor și implementarea unor circuite de protecție și programare ISP. Pe baza acestor date au fost realizate analiza, proiectarea și dezvoltarea prototipului prezentat în lucrare. Datele inițiale utilizate în proiectare au fost: • utilizarea unui microcontroler ATmega328P-PU ca unitate centrală de procesare; • alimentarea dispozitivului de la o sursă de 9 V și stabilizarea tensiunii la 5 V prin intermediul regulatorului HT7550; • utilizarea unui afișaj TFT color ST7735S pentru prezentarea rezultatelor măsurătorilor; • implementarea unei interfețe de programare ISP pentru încărcarea firmware-ului; • realizarea unui sistem de măsurare bazat pe terminalele A0, A1 și A2 ale microcontrolerului; • utilizarea unui soclu ZIF pentru conectarea rapidă a componentelor supuse testării; • implementarea unor circuite de protecție la supratensiune folosind diode 1N4148 și diodă TVS; • utilizarea unei referințe de tensiune TL431 pentru îmbunătățirea preciziei măsurătorilor.
Conținutul proiectului:	Capitolul 1 – Introducere prezintă scopul și motivația realizării lucrării, precum și importanța utilizării testerelor de componente electronice în activitățile de laborator și depanare. Capitolul 2 – Tipuri de testere pentru componente electronice existente pe piață conține o analiză comparativă a unor soluții comerciale și open-source, precum testerul GM328A și

	testerul Atlas DCA55, evidențiind caracteristicile și funcționalitățile acestora. Capitolul 3 – Componentele proiectului descrie principalele componente hardware utilizate în realizarea dispozitivului, respectiv microcontrolerul ATmega328P, regulatorul de tensiune HT7550, circuitul de protecție, referința de tensiune TL431, afișajul TFT, cristalul de 16 MHz, dioda TVS și encoderul rotativ. Capitolul 4 – Tester pentru componente electronice prezintă arhitectura generală a sistemului, schema bloc și schema electronică utilizată pentru realizarea dispozitivului. Capitolul 5 – Realizarea practică a proiectului descrie etapele de implementare, asamblare, programare și testare ale prototipului realizat. Capitolul 6 – Referințe web cuprinde sursele bibliografice și resursele online utilizate pentru documentare și dezvoltarea proiectului
Material grafic obligatoriu:	• schema bloc a testerului pentru componente electronice; • schema electronică completă a dispozitivului; • diagrame funcționale ale principalelor module hardware; • imagini ale componentelor utilizate în proiect (ATmega328P, HT7550, TL431, TFT ST7735S, encoder rotativ etc.); • capturi din mediul de proiectare Altium Designer; • imagini ale montajului realizat și ale prototipului final; • capturi ale interfeței grafice afișate pe ecranul TFT; • rezultate experimentale obținute în urma testării diferitelor componente electronice.
Consultații:	*Periodice*
Conducătorul științific (titlul, nume și prenume, semnătura):	Șef lucrări dr. ing. Firincă Sanda-Diana
Data eliberării temei:	22.07.2025
Termenul estimat de predare a proiectului:	15.06.2026
Data predării proiectului de către student și semnătura acestuia:	

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
Departamentul de Automatică și Electronică

REFERATUL CONDUCĂTORULUI ȘTIINȚIFIC

Numele și prenumele candidatului/-ei:	**Țeghe Alexandru Ionuț**
Specializarea:	**Elecronică Aplicată**
Titlul proiectului:	**Dispozitiv de testare a diferitelor componente electronice**
Locația în care s-a realizat practica de documentare (se bifează una sau mai multe din opțiunile din dreapta):	În facultate ☐ În producție ☐ În cercetare ☐ Altă locație: [*se detaliază*]

În urma analizei lucrării candidatului au fost constatate următoarele:

Nivelul documentării		Insuficient ☐	Satisfăcător ☐	Bine ☐	Foarte bine ☐
Tipul proiectului		Cercetare ☐	Proiectare ☐	Realizare practică ☐	Altul [*se detaliază*]
Aparatul matematic utilizat		Simplu ☐	Mediu ☐	Complex ☐	Absent ☐
Utilitate		Contract de cercetare ☐	Cercetare internă ☐	Utilare ☐	Altul [*se detaliază*]
Redactarea lucrării		Insuficient ☐	Satisfăcător ☐	Bine ☐	Foarte bine ☐
Partea grafică, desene		Insuficientă ☐	Satisfăcătoare ☐	Bună ☐	Foarte bună ☐
Realizarea practică	Contribuția autorului	Insuficientă ☐	Satisfăcătoare ☐	Mare ☐	Foarte mare ☐
	Complexitatea temei	Simplă ☐	Medie ☐	Mare ☐	Complexă ☐
	Analiza cerințelor	Insuficient ☐	Satisfăcător ☐	Bine ☐	Foarte bine ☐
	Arhitectura	Simplă ☐	Medie ☐	Mare ☐	Complexă ☐

	Întocmirea specificațiilor funcționale	Insuficientă ☐	Satisfăcătoare ☐	Bună ☐	Foarte bună ☐
	Implementarea	Insuficientă ☐	Satisfăcătoare ☐	Bună ☐	Foarte bună ☐
	Testarea	Insuficientă ☐	Satisfăcătoare ☐	Bună ☐	Foarte bună ☐
	Funcționarea	Da ☐	Parțială ☐	Nu ☐	
Rezultate experimentale		Experiment propriu ☐		Preluare din bibliografie ☐	
Bibliografie		Cărți	Reviste	Articole	Referințe web
Comentarii și observații					

În concluzie, se propune:

ADMITEREA PROIECTULUI	RESPINGEREA PROIECTULUI
☐	☐

Data, Semnătura conducătorului științific,

CUPRINSUL

1 INTRODUCERE 14

1.1 SCOPUL 14

1.2 MOTIVAȚIA 14

2 TIPURI DE TESTERE PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE EXISTENTE PE PIAȚĂ 16

2.1 TESTER DE COMPONENTE GM328A 16

2.2 TESTER ATLAS DCA55 18

2.3 TESTERUL DE COMPONENTE LCR-T4 19

2.4 TESTERUL DE TRANZISTORI LCR-P1 20

2.5 ANALIZA COMPARATIVĂ A TESTERELOR DE COMPONENTE ELECTRONICE 22

3. COMPONENTELE PROIECTULUI 27

3.1 MICROCONTROLERUL ATMEGA328P 27

3.2 CRISTALUL DE CUARȚ DE 16 MHZ 33

3.3 REGULATORUL DE TENSIUNE HT7550 35

3.4 CIRCUITUL DE PROTECȚIE REALIZAT CU DIODE 1N4148/ CIRCUITUL DE PROTECȚIE SRV05-4MR6T1G 39

3.5 DIODA P6KE6.8CA - PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE 42

3.6 CIRCUITUL DE REFERINȚĂ DE TENSIUNE TL431 43

3.7 DISPLAY TFT ST7735 45

3.8 ENCODERUL ROTATIV 49

3.9 TRANZISTORUL BC547 53

3.10 TRANZISTORUL BC327-25 (DIOTEC SEMICONDUCTOR) 54

3.11 REȚEAUA DE REZISTENȚE DE MĂSURARE 55

3.12 SOCLUL ZIF (ZERO INSERTION FORCE) 55

4 TESTER PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE 56

4.1 SCHEMA BLOC 56

4.2 SCHEMA ELECTRONICĂ 60

4.3 DIAGRAMA LOGICĂ A ALGORITMULUI DE FUNCȚIONARE AL TESTERULUI DE COMPONENTE ELECTRONICE 79

5 REALIZAREA PRACTICĂ A PROIECTULUI 82

6 CONCLUZII 88

7 BIBLIOGRAFIE..... 90

8 REFERINȚE WEB..... 91

A. CODUL SURSĂ..... 92

CD / DVD..... 93

LISTA FIGURILOR

FIGURA 1. TESTER MULTIFUNCȚIONAL DE COMPONENTE ELECTRONICE GM328A BAZAT PE MICROCONTROLERUL ATMEGA328. 17
FIGURA 2. TESTER DE COMPONENTE ELECTRONICE ATLAS DCA55 19
FIGURA 3. ASPECTUL GENERAL AL TESTERULUI DE COMPONENTE LCR-T4 20
FIGURA 4. TESTERUL DE TRANZISTORI LCR-P1 21
FIGURA 5. SCHEMA BLOC A MICROCONTROLERUL ATMEGA328P 28
FIGURA 6. OSCILATOR CU CRISTAL DE CUARȚ DE 16 MHZ 34
FIGURA 7. DIMENSIUNILE MECANICE ALE CRISTALULUI DE CUARȚ DE 16 MHZ 35
FIGURA 8. SCHEMA BLOC INTERNĂ A UNUI REGULATOR LINIAR DE TENSIUNE DE TIP LDO 37
FIGURA 9. SCHEMA INTERNĂ SIMPLIFICATĂ A CIRCUITULUI DE PROTECȚIE ESD SRV05-4MR6T1G. 40
FIGURA 10 SIMBOL TL431 45
FIGURA 11. AFIȘAJ TFT COLOR ST7735 UTILIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI 46
FIGURA 12. SCHEMA BLOC INTERNĂ A CONTROLERULUI TFT-LCD ST7735 48
FIGURA 13. CONFIGURAȚIA TERMINALELOR ENCODERULUI ROTATIV EC11 ȘI CORESPONDENȚA SEMNALELOR UTILIZATE ÎN SCHEMĂ 52
FIGURA 14. ASPECTUL CONSTRUCTIV AL TRANZISTORULUI BC547 ÎN CAPSULĂ TO-92. 53
FIGURA 15. SOCLUL ZIF 55
FIGURA 16. SCHEMA BLOC A PROIECTULUI 56
FIGURA 17. SCHEMA ELECTRONICA A TESTERULUI PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE 60
FIGURA 18. SCHEMA CIRCUITULUI DE ALIMENTARE ȘI MANAGEMENT ENERGETIC AL TESTERULUI DE COMPONENTE ELECTRONICE 61
FIGURA 19. CHEMA ELECTRICĂ A BLOCULUI MICROCONTROLERULUI ATMEGA328P ȘI A CIRCUITELOR AUXILIARE DE TACT ȘI RESET. 64
FIGURA 20. SCHEMA DE CONECTARE A AFIȘAJULUI TFT ST7735S LA MICROCONTROLERUL ATMEGA328P 67
FIGURA 21. SCHEMA DE CONECTARE A ENCODERULUI ROTATIV LA MICROCONTROLERUL ATMEGA328P 69
FIGURA 22. INTERFAȚA ISP (IN-SYSTEM PROGRAMMING) UTILIZATĂ PENTRU PROGRAMAREA MICROCONTROLERULUI 70
FIGURA 23. SCHEMA CIRCUITULUI DE MĂSURARE ȘI CONECTARE A COMPONENTELOR LA SOCLUL ZIF 72
FIGURA 24. SCHEMA CIRCUITELOR AUXILIARE DE MĂSURARE A TENSIUNII ȘI GENERARE A SEMNALULUI DE FRECVENȚĂ 74
FIGURA 25. SCHEMA CIRCUITULUI DE PROTECȚIE ȘI IEȘIRE PENTRU GENERATORUL DE FRECVENȚĂ 76
FIGURA 26. CIRCUIT DE PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNI ȘI DESCĂRCĂRI ELECTROSTATICE (ESD) 77
FIGURA 27. DIAGRAMA LOGICĂ A ALGORITMULUI DE FUNCȚIONARE AL TESTERULUI DE COMPONENTE ELECTRONICE 80
FIGURA 28. CABLAJUL IMPRIMAT AL TESTERULUI PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE 84
FIGURA 29. CABLAJUL 3D AL TESTERULUI PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE 85
FIGURA 30. REALIZAREA PRACTICA A TESTERULUI PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE 87
FIGURA 31. DETERMINARI EXPERIMENTALE 87

LISTA TABELELOR

TABELUL 1. SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE TESTERULUI DE COMPONENTE GM328A 17
TABELUL 2. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE TESTERULUI ATLAS DCA55. 18
TABELUL 3. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE TESTERULUI DE COMPONENTE LCR-T4 20
TABELUL 4. CARACTERISTICI -TESTER DE TRANZISTORI LCR-P1 21
TABELUL 5. DESCRIEREA PINILOR MICROCONTROLERULUI ATMEGA328P (DIP-28) 30
TABELUL 6. GRUPE FUNCȚIONALE ALE PINILOR PENTRU ATMEGA328P 31
TABELUL 7. CARACTERISTICILE CRISTALULUI DE CUARȚ DE 16 MHZ 34
TABELUL 8. CARACTERISTICILE ELECTRICE ALE REGULATORULUI DE TENSIUNE HT7550-5.0 38
TABELUL 9. PARAMETRII ELECTRICI AI CIRCUITULUI DE PROTECȚIE ESD SRV05-4MR6T1G 40
TABELUL 10. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE DIODEI TVS P6KE6.8CA 43
TABELUL 11. DESCRIEREA TERMINALELOR CIRCUITULUI TL431 45
TABELUL 12. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE AFIȘAJULUI TFT ST7735 46
TABELUL 13. DESCRIEREA PINILOR AFIȘAJULUI TFT ST7735 46
TABELUL 14. CONECTAREA DISPLAY-ULUI TFT LA ATMEGA328P ÎN PROIECT 47
TABELUL 15. PARAMETRII CONSTRUCTIVI ȘI FUNCȚIONALI AI ENCODERULUI ROTATIV UTILIZAT 50
TABELUL 16. DESCRIEREA PINILOR ENCODERULUI ROTATIV EC11 52
TABELUL 17. CARACTERISTICILE ELECTRICE ALE TRANZISTORULUI BC547 53
TABELUL 18. CARACTERISTICI ELECTRICE BC327-25 54
TABELUL 19. ROLUL COMPONENTELOR IN CIRCUITUL DE ALIMENTARE ȘI COMANDĂ 63
TABELUL 20. TABELUL CONEXIUNILOR DINTRE TFT ST7735S ȘI ATMEGA328P 68
TABELUL 21. TABELUL CONEXIUNILOR DINTRE ENCODER ȘI ATMEGA328P 69
TABELUL 22. FUNCȚIA COMPONENTELOR 70
TABELUL 23. TABELUL CONEXIUNILOR DINTRE CONECTORUL ISP ȘI ATMEGA328P 71
TABELUL 24. TABELUL SEMNALELOR SPI UTILIZATE LA PROGRAMARE 71
TABELUL 25. TABELUL CONEXIUNILOR DINTRE ATMEGA328P ȘI REȚEAUA DE MĂSURARE 73
TABELUL 26. TABELUL CONEXIUNILOR CU ATMEGA328P-CIRCUITUL VOLTMETRULUI 75
TABELUL 27. CIRCUITUL GENERATORULUI DE FRECVENȚĂ 75
TABELUL 28. TABELUL CONEXIUNILOR CU ATMEGA328P 77
TABELUL 29. CONEXIUNI CĂTRE ATMEGA328P SI ROLUL COMPONENTELOR DIN CIRCUITUL DE PROTECTIE 78

1 INTRODUCERE

1.1 Scopul

Scopul acestei lucrări este proiectarea, realizarea și testarea unui tester multifuncțional pentru componente electronice, bazat pe microcontrolerul ATmega328P, destinat identificării automate și determinării parametrilor electrici ai componentelor electronice uzuale. Dispozitivul propus permite măsurarea rezistențelor, condensatoarelor, precum și identificarea diodelor și tranzistoarelor, oferind utilizatorului informații relevante despre componenta analizată prin intermediul unui afișaj grafic TFT.

În cadrul lucrării s-a urmărit dezvoltarea unei soluții hardware și software cu cost redus, care să poată fi utilizată atât în activități educaționale, cât și în laboratoare de electronică sau în operații de depanare și verificare a circuitelor electronice. Pentru atingerea acestui obiectiv au fost studiate principiile de funcționare ale testerelor de componente existente, au fost analizate componentele hardware necesare și a fost realizată o schemă electronică proprie, optimizată pentru precizie, fiabilitate și consum redus de energie.

De asemenea, lucrarea urmărește evidențierea etapelor necesare dezvoltării unui sistem electronic complet, de la analiza cerințelor și proiectarea schematică, până la implementarea practică, programarea microcontrolerului și verificarea funcționării dispozitivului. Prin realizarea acestui proiect se demonstrează aplicarea cunoștințelor dobândite în domeniul electronicii, sistemelor cu microcontrolere și proiectării asistate de calculator, precum și capacitatea de integrare a componentelor hardware și software într-un sistem funcțional.

Rezultatul final al lucrării este un tester de componente electronice compact, portabil și ușor de utilizat, capabil să ofere rezultate rapide și precise, reprezentând o alternativă accesibilă la echipamentele comerciale similare disponibile pe piață.

1.2 Motivația

Motivația alegerii acestei teme este determinată de importanța pe care o au testarea și identificarea componentelor electronice în procesul de proiectare, realizare și depanare a circuitelor electronice. În practică, există numeroase situații în care componentele electronice nu sunt marcate corespunzător, au inscripțiile deteriorate sau provin din echipamente dezafectate, ceea ce face dificilă identificarea rapidă a caracteristicilor acestora.

În laboratoarele de electronică și în activitățile de service este necesară utilizarea unor instrumente capabile să determine într-un timp scurt tipul și parametrii componentelor electronice. Deși există echipamente comerciale dedicate acestui scop, multe dintre acestea au costuri ridicate sau oferă funcționalități limitate pentru utilizatorii aflați la început de drum în domeniul electronicii.

Alegerea acestei teme a fost influențată și de interesul pentru sistemele bazate pe microcontrolere și pentru dezvoltarea aplicațiilor electronice integrate. Realizarea unui tester de componente electronice oferă posibilitatea îmbinării cunoștințelor teoretice din domeniul electronicii analogice și digitale cu aspectele practice legate de proiectarea hardware, programarea microcontrolerelor și dezvoltarea interfețelor de utilizator.

Totodată, proiectul reprezintă o oportunitate de aprofundare a cunoștințelor privind utilizarea microcontrolerului ATmega328P, a tehnicilor de măsurare a parametrilor electrici și a metodelor de afișare a informațiilor prin intermediul unui ecran grafic TFT. Prin implementarea acestui dispozitiv se urmărește obținerea unei soluții funcționale, cu cost redus și performanțe adecvate pentru aplicații educaționale și de laborator.

Prin urmare, motivația principală a realizării acestei lucrări constă în dezvoltarea unui instrument util pentru identificarea și testarea componentelor electronice, precum și în consolidarea cunoștințelor dobândite pe parcursul studiilor în domeniul electronicii și al sistemelor cu microcontrolere.

2 TIPURI DE TESTERE PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE EXISTENTE PE PIAȚĂ

2.1 Tester de componente GM328A

Testerul GM328A este un instrument multifuncțional destinat identificării și caracterizării componentelor electronice discrete. Dispozitivul integrează funcții de măsurare, generare de semnale și analiză a componentelor, fiind bazat pe un microcontroler ATmega328 tactat cu un cristal extern de 8 MHz, ceea ce contribuie la îmbunătățirea preciziei măsurătorilor efectuate.

Echipamentul poate identifica automat o gamă largă de componente electronice, printre care tranzistoare bipolare de tip NPN și PNP, tranzistoare MOSFET cu canal N și canal P, tranzistoare JFET, diode, diode duble, tiristoare de mică putere și triace. În plus, dispozitivul determină automat configurația terminalelor și afișează parametrii electrici specifici fiecărei componente analizate.

Testerul dispune de un afișaj LCD grafic cu iluminare de fundal, capabil să prezinte atât valorile măsurate, cât și reprezentări grafice ale parametrilor analizați. Navigarea prin funcțiile disponibile se realizează prin intermediul unui encoder rotativ cu buton integrat, accesul la meniul principal fiind posibil prin apăsarea prelungită a acestuia.

Printre funcțiile suplimentare implementate se numără măsurarea rezistenței serie echivalente (ESR), determinarea tensiunii și frecvenței semnalelor, precum și funcționarea în regim de generator de semnal dreptunghiular și generator PWM (*Pulse Width Modulation*). Dispozitivul poate genera semnale cu frecvențe începând de la 1 Hz și semnale PWM cu factor de umplere reglabil între 1 % și 99 %.

Alimentarea poate fi realizată prin intermediul unei baterii de 9 V sau prin conectorul USB Type-C integrat, care asigură o sursă stabilă de energie pentru funcționarea sistemului. Pentru reducerea consumului energetic, testerul este prevăzut cu o funcție de oprire automată, care dezactivează dispozitivul după aproximativ 10 secunde de inactivitate.

De asemenea, aparatul permite măsurarea rezistențelor individuale și a potențiometrelor, având o rezoluție de măsurare a rezistenței de 0,1 Ω. Pentru protejarea circuitelor interne, producătorul recomandă descărcarea completă a condensatoarelor înainte de efectuarea măsurătorilor, deoarece prezența unei tensiuni reziduale poate conduce la deteriorarea dispozitivului.

3 Caracteristici principale

- identificarea automată a componentelor electronice discrete;
- măsurarea rezistenței, capacității, inductanței și ESR;
- determinarea tensiunii și frecvenței semnalelor electrice;
- generator de semnal dreptunghiular și generator PWM;
- afișaj LCD grafic cu iluminare de fundal;
- interfață de comandă bazată pe encoder rotativ;
- alimentare prin baterie de 9 V sau conector USB Type-C;
- oprire automată pentru reducerea consumului de energie;
- rezoluție de măsurare a rezistenței de 0,1 Ω;
- identificarea automată a terminalelor componentelor testate.



Figura 1. Tester multifuncțional de componente electronice GM328A bazat pe microcontrolerul ATmega328.

Tabelul 1. Specificațiile tehnice ale testerului de componente GM328A

Parametru	Valoare
Tip afișaj	LCD color 160 × 128 pixeli (37 × 30 mm)
Tensiune de alimentare	6,8 – 12 V c.c. (adaptor neincluse)
Curent consumat	30 mA
Domeniu de măsurare a rezistenței	0 – 50 MΩ
Rezoluție măsurare rezistență	0,01 Ω
Domeniu de măsurare a capacității	25 pF – 100 mF
Rezoluție măsurare capacitate	1 pF
Domeniu de măsurare a tensiunii continue	0 – 50 V
Domeniu de măsurare a frecvenței	1 Hz – 2 MHz
Factor de umplere PWM	1 % – 99 %

2.2 TESTER ATLAS DCA55

Atlas DCA55 este un analizor inteligent de semiconductoare produs de compania Peak Electronic Design. Dispozitivul permite identificarea automată a tipului componentei, determinarea configurației terminalelor și măsurarea principalilor parametri electrici ai tranzistoarelor, diodelor, LED-urilor, MOSFET-urilor și JFET-urilor. Datorită funcționării automate și a posibilității de conectare a componentelor în orice ordine, Atlas DCA55 reprezintă una dintre cele mai utilizate soluții comerciale pentru testarea rapidă a componentelor electronice discrete.

Caracteristici:

Resterul permite identificarea automată a componentelor electronice și determinarea parametrilor caracteristici ai acestora. Dispozitivul poate recunoaște elemente speciale de circuit, precum diode de protecție și rezistențe șunt, și poate analiza tranzistoare bipolare, inclusiv prin identificarea tehnologiei de fabricație (siliciu sau germaniu). Pentru reducerea consumului energetic, testerul este prevăzut cu funcții de oprire automată și oprire manuală controlată de utilizator.

Tabelul 2. Caracteristicile tehnice ale testerului Atlas DCA55.

Caracteristică	**Descriere**
Tip analizor	Tranzistoare, diode, LED-uri, MOSFET-uri, JFET-uri
Detectarea terminalelor (pinout)	Determinare completă a terminalelor (la JFET se identifică doar poarta – Gate)
Configurația conexiunilor	Componenta poate fi conectată în orice ordine
Măsurători pentru tranzistoare	Tensiunea bază–emitor (VBE), factorul de amplificare în curent (hFE), curentul de colector rezidual (ICEO)
Măsurători pentru MOSFET-uri	Tensiunea de prag poartă–sursă (VGS(on))
Măsurători pentru diode	Tensiunea directă de conducție (VF)
Tipul sondelor	Sondă universală cu clești de prindere
Alimentare	O baterie AAA (inclusă), cu o autonomie tipică de aproximativ 1300 de teste
Condiții de testare	Curent de test aproximativ 5 mA, tensiune maximă 5 V
Tip afișaj	Afișaj LCD alfanumeric cu iluminare de fundal (backlight)



Figura 2. Tester de componente electronice Atlas DCA55

Atlas DCA55 este un analizor de semiconductoare care oferă informații detaliate privind parametrii electrici ai componentelor testate. Printre funcțiile disponibile se numără măsurarea factorului de amplificare în curent (hFE), a tensiunii bază–emitor (VBE), a tensiunii directe de conducție (VF), precum și determinarea curentului de scurgere și a materialului semiconductor utilizat la fabricarea tranzistoarelor.

2.3 Testerul de componente LCR-T4

Testerul de componente **LCR-T4**, bazat pe microcontrolerul **ATmega328**, reprezintă o soluție compactă destinată aplicațiilor educaționale, experimentelor electronice și proiectelor de tip DIY. Dispozitivul este echipat cu un afișaj LCD de 128 × 64 pixeli, capabil să prezinte atât valorile măsurate, cât și reprezentări grafice ale acestora.

Aparatul efectuează identificarea automată a componentelor electronice conectate la bornele de test, timpul necesar unei măsurători fiind, în general, de aproximativ 1,7 secunde. În cazul condensatoarelor cu capacitate mare, durata procesului de identificare poate crește semnificativ.

Testerul permite recunoașterea și caracterizarea tranzistoarelor bipolare NPN și PNP, a tranzistoarelor MOSFET cu canal N și canal P, precum și a diodelor, triodelor, rezistențelor și condensatoarelor. Alimentarea se poate realiza de la o baterie de 9 V sau de la o sursă externă de curent continuu cu tensiuni cuprinse între 6 V și 12 V.

Pentru reducerea consumului de energie, dispozitivul dispune de funcție de oprire automată, curentul consumat în stare de repaus fiind foarte redus. În plus, testerul poate determina parametri specifici ai dispozitivelor semiconductoare, precum tensiunea de prag a

porții pentru MOSFET-uri, factorul de amplificare în curent al tranzistoarelor bipolare și tensiunea bază–emitor.



Figura 3. Aspectul general al testerului de componente LCR-T4

Tabelul 3. Caracteristicile tehnice ale testerului de componente LCR-T4

Caracteristică	**Descriere**
Microcontroler	ATmega328
Greutate	Aproximativ 50 g
Domeniu de utilizare	Activități educaționale, aplicații STEAM și proiecte DIY
Țara de origine	China (Provincia Guangdong)
Dimensiuni	63 × 41 mm (modul tester), aproximativ 100 × 80 mm cu afișajul montat
Alimentare	Baterie de 9 V
Domeniu de măsurare a inductanței	0,01 mH – 20 H
Domeniu de măsurare a capacității	25 pF – 100 000 µF
Domeniu de măsurare a rezistenței	până la 50 MΩ, cu rezoluție de 0,1 Ω
Afișaj	LCD grafic 128 × 64 pixeli, iluminat (backlight)
Consum în standby	aproximativ 2 mA

2.4 Testerul de tranzistori LCR-P1

Testerul de tranzistori LCR-P1 este un instrument electronic multifuncțional, de înaltă precizie, destinat inginerilor electroniști, tehnicienilor și pasionaților de electronică. Dispozitivul este proiectat pentru identificarea, testarea și analiza caracteristicilor componentelor semiconductoare, precum tranzistoare, diode, tiristoare și tranzistoare cu efect de câmp (FET).

Echipat cu un ecran color, testerul permite măsurarea și afișarea simultană a mai multor parametri specifici componentelor analizate. De asemenea, acesta identifică automat tipul

componentei și configurația terminalelor sale, simplificând procesul de măsurare și contribuind la creșterea rapidității și preciziei testării.



Figura 4. Testerul de tranzistori LCR-P1

Tabelul 4. Caracteristici -Tester de tranzistori LCR-P1

Parametru	**Valoare**
Marcă	FNIRSI
Model	LCR-P1
Dimensiuni produs	71 × 87 × 28 mm
Alimentare	Baterie
Tip afișaj	Digital
Domeniu de măsurare pentru tranzistoare	10 < β (hFE) < 600
Domeniu de măsurare a capacității	25 pF – 100 mF
Domeniu de măsurare a inductanței	10 µH – 1000 H
Domeniu de măsurare a rezistenței	0,01 Ω – 50 MΩ
Diode	Tensiune directă (Vf) < 4,5 V
Diode Zener / stabilizatoare de tensiune	0,01–4,5 V / 0,01–32 V
Tranzistoare cu efect de câmp	JFET / IGBT / MOSFET
Tiristoare bidirecționale (TRIAC)	Tensiune de amorsare < 5 V, curent de poartă < 6 mA
Decodare IR	Coduri infraroșu protocol NEC
Ecran	Ecran color de 1,44"

2.5 Analiza comparativă a testerelor de componente electronice

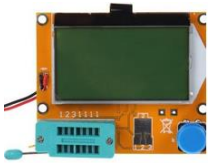
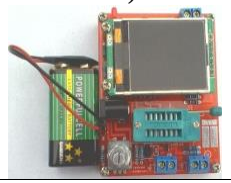
Pe piață există numeroase variante de testere de componente electronice bazate pe microcontrolere din familia AVR, cele mai răspândite fiind modelele construite în jurul microcontrolerului ATmega328. Aceste dispozitive oferă funcții similare de identificare și caracterizare a componentelor electronice, diferențele principale fiind reprezentate de tipul afișajului, nivelul de protecție al intrărilor, posibilitățile de actualizare a firmware-ului și funcțiile suplimentare integrate.

Modelele LCR-T4 și Fish-8840 utilizează un afișaj grafic ST7565 cu rezoluția de 128 × 64 pixeli și sunt destinate în principal măsurării tranzistoarelor, diodelor, rezistențelor, condensatoarelor și inductoarelor. Aceste variante au o construcție simplă și cost redus, însă nu dispun de circuite dedicate de protecție pentru terminalele de măsurare.

O evoluție a acestor dispozitive este reprezentată de modelele GM328A și M328Kit+TFT, care utilizează afișaje color TFT ST7735 cu rezoluția de 160 × 128 pixeli. Acestea oferă o interfață grafică îmbunătățită și funcții suplimentare, precum voltmetru, generator de semnal, frecvențmetru și control prin encoder rotativ. În plus, includ circuite de protecție realizate cu diode TVS și ansambluri de diode SRV05-4 pentru protejarea intrărilor de test.

Modelele mai avansate, precum LCR-TC1 și LCR-T7, utilizează microcontrolerul ATmega324 tactat la 16 MHz și dispun de funcționalități extinse, inclusiv măsurarea diodelor Zener până la aproximativ 35 V, funcție de voltmetru și receptor pentru telecomenzi în infraroșu. Aceste echipamente sunt alimentate de acumulatori Li-Ion și permit încărcarea prin intermediul unei interfețe USB.

Din analiza variantelor existente se observă că modelele bazate pe afișaje TFT și circuite de protecție dedicate oferă o experiență de utilizare superioară și o fiabilitate mai ridicată. Din acest motiv, în cadrul prezentei lucrări a fost aleasă o arhitectură apropiată de modelul GM328A/M328Kit+TFT, bazată pe microcontrolerul ATmega328P, afișaj TFT ST7735S și protecție a intrărilor prin diode de limitare și diodă TVS.

Model clonă	CPU (factor de formă), frecvență	Afișaj, controler (rezoluție)	Regulator 5V, referință 2.5V	Opțiuni de testare (firmware preinstalat)	Protecție la măsurarea porturilor	Alimentare	Preț posibil
LCR-T4 	ATMega328 (TQFP), 8 MHz	LCD SPI ST7565 (128×64)	78L05, Da, TL431	Tranzistoare, diode, ansambluri de diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare	Nu	+9V	≥ 6–10$
Fish-8840 	ATMega328 (TQFP), 8 MHz	LCD SPI ST7565 (128×64)	78L05, Nu	Tranzistoare, diode, ansambluri de diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare	Nu	+9V	≥ 15–20$
M328Kit+TFT(AY-AT) 	ATMega328 (DIP), 8 MHz	LCD TFT SPI ST7735 (160×128)	7550, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare, voltmetru, generator de frecvență, frecvențmetru, encoder	Da, ansamblu de diode SRV05-4, supresor (TVS) 6V8A	+9V, conector extern 9–12V	≥ 10–15$
GM328A 	ATMega328 (DIP), 8 MHz	LCD TFT SPI ST7735 (160×128)	7550, Da, TL431	Aceleași funcții ca M328Kit+TFT	Da, SRV05-4 + TVS 6V8A	+9V, conector extern 9–12V	≥ 10–15$
M328Kit		LCD SPI ST7565 (128×64)	7550, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare,	Nu	+9V	≥ 10–15$

	ATMega328 (DIP), 8 MHz			bobine, inductoare, voltmetru, generator/frecvențmetru, encoder			
GM328A+ 	ATMega328 (DIP), 8 MHz	LCD SPI ST7565 (128×64)	7550, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare	Da, SRV05-4 + TVS 6V8A	+9V	≥ 10–15$
MG328 	ATMega328 (TQFP), 8 MHz	LCD SPI ST7565 (128×64)	7150, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare	Nu	+3.7V, +5V (USB)	≥ 10–15$
WEI M8-1 	ATMega328 (TQFP), 8 MHz	LCD SPI ST7565 (128×64)	7150, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare	Nu	+3.7V, +5V (USB)	≥ 10–15$
BSIDE ESR02(DTU-1701B)	ATMega328 (TQFP), 8 MHz	LCD SPI ST7565 (128×64)	7150, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare	Nu	+9V, conector extern 9–12V	≥ 25–30$

							
Fish-8840(BOX) 	ATMega328 (TQFP), 8 MHz	LCD SPI ST7565 (128×64)	78L05, Nu	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare	Nu	+9V	≥ 10–15$
Fish-8840TFT 	ATMega328 (TQFP), 8 MHz	LCD TFT SPI ST7735S (160×128)	78L05, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare	Nu	+9V	≥ 15–20$
LCR-TC1 	ATMega324 (TQFP), 16 MHz	LCD TFT SPI ST7735S (160×128)	78L05, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<35V), voltmetru, rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare, receptor IR	Da, SRV05-4 + TVS 6V8A	+3.7V, încărcare USB	≥ 15–20$

LCR-T7 	ATMega324 (TQFP), 16 MHz	LCD TFT SPI ST7735S (160×128)	78L05, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<35V), voltmetru, rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare, receptor IR	Da, SRV05-4 + TVS 6V8A	+3.7V, încărcare USB	≥ 15–20$
MK-328 	ATMega328 (TQFP), 8 MHz	LCD SPI ST7565 (128×64)	1117, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<5V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare	Da, SRV05-4 + TVS 6V8A	+9V	≥ 18–25$
Hiland M644 	ATMega644 (TQFP), 8 MHz	LCD SPI ST7565 (128×64)	1117, Da, TL431	Tranzistoare, diode, LED-uri, tiristoare, triace, diode Zener (<35V), rezistențe, condensatoare, bobine, inductoare, generator și frecvențmetru, rezonatoare quartz și ceramice, voltmetru, encoder	Nu	+9V	≥ 18–25$

3. COMPONENTELE PROIECTULUI

3.1 Microcontrolerul Atmega328P

Microcontrolerul Atmel® Atmega328P este un microcontroler CMOS de putere redusă pe 8 biţi, bazat pe arhitectura AVR® RISC îmbunătăţită. Prin executarea unor instrucţiuni puternice într-un singur ciclu de ceas, Atmega328P atinge performanțe de procesare de aproape 1 MIPS pentru fiecare MHz, permițând proiectantului sistemului să optimizeze consumul de energie în raport cu viteza de procesare.

Schema bloc a microcontrolerului ATmega328P este prezentată în figura următoare. Aceasta evidențiază principalele module funcționale integrate, precum unitatea centrală de procesare (CPU), memoriile Flash, SRAM și EEPROM, convertorul analog-digital (ADC), timerele interne, interfețele de comunicație serială și porturile de intrare/ieșire. Interconectarea acestor module permite implementarea aplicațiilor de măsurare și control cu un număr redus de componente externe.

- **Unitatea centrală de procesare (CPU)**

Unitatea centrală de procesare reprezintă nucleul microcontrolerului **ATmega328P**, fiind responsabilă de executarea instrucțiunilor programului și de coordonarea funcționării tuturor perifericelor interne. Arhitectura AVR pe 8 biți permite procesarea eficientă a datelor și executarea operațiilor necesare controlului și monitorizării sistemului.

- **Memoria Flash**

Memoria Flash constituie spațiul de stocare nevolatil utilizat pentru memorarea programului executat de microcontroler. Conținutul acesteia este păstrat chiar și în absența alimentării, permițând reluarea funcționării aplicației după repornirea sistemului.

- **Memoria EEPROM**

Memoria EEPROM este utilizată pentru stocarea permanentă a parametrilor de configurare și a datelor care trebuie păstrate după întreruperea alimentării. Aceasta permite modificarea și actualizarea informațiilor fără a afecta programul stocat în memoria Flash.

Memoria SRAM

Memoria SRAM reprezintă memoria de lucru a microcontrolerului și este utilizată pentru stocarea temporară a variabilelor, rezultatelor intermediare și a datelor necesare în timpul execuției programului. Conținutul acestei memorii se pierde la întreruperea alimentării.

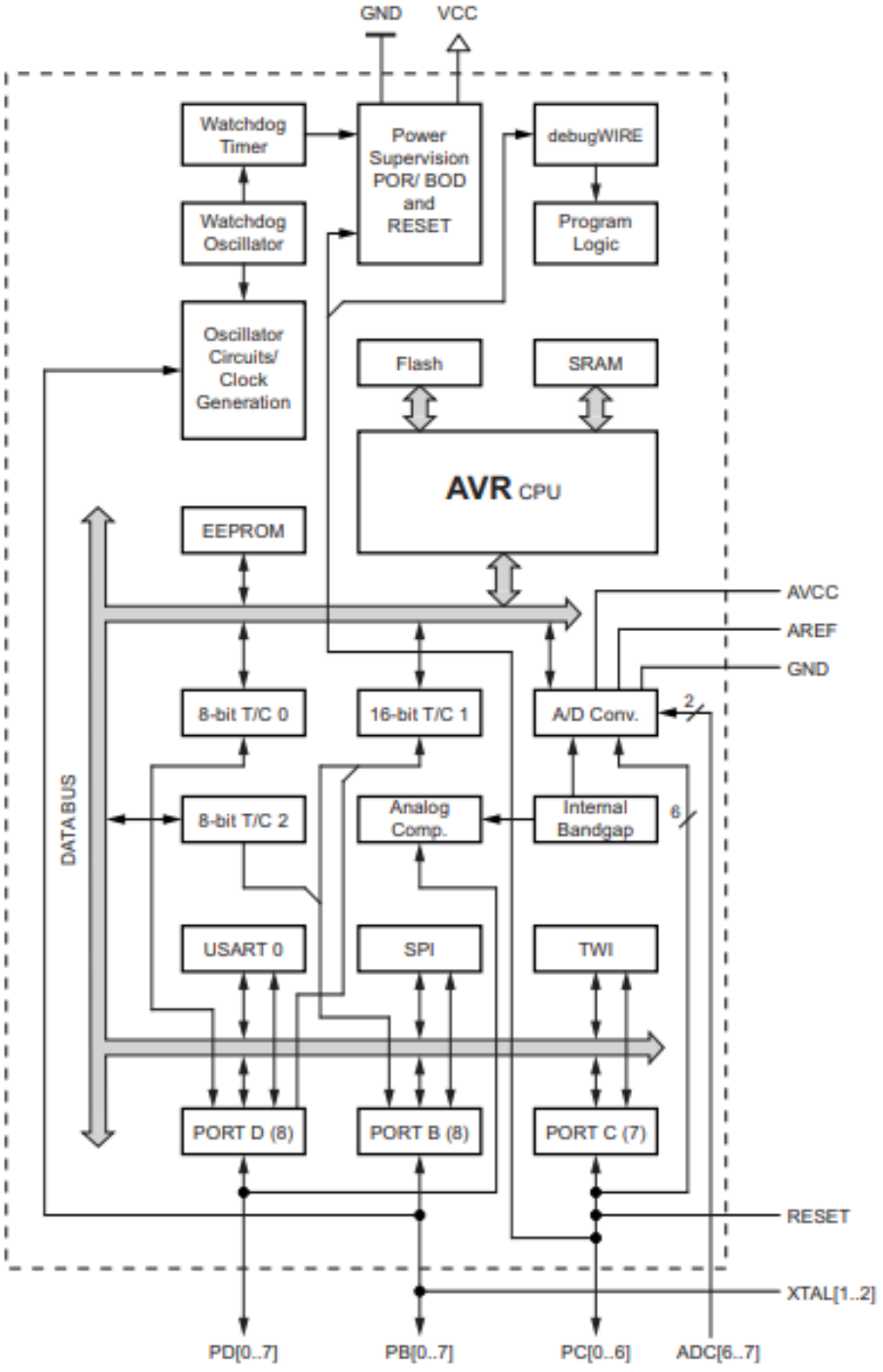


Figura 5. Schema Bloc a Microcontrolerul Atmega328P

- **Convertorul analog-digital (ADC)**

Convertorul analog-digital integrat realizează conversia semnalelor analogice în valori digitale ce pot fi prelucrate de unitatea centrală de procesare. Rezoluția de 10 biți permite obținerea unor măsurători precise ale tensiunilor electrice aplicate la intrările analogice ale microcontrolerului.

- **Timere și numărătoare (Timers/Counters)**

Timerele și numărătoarele interne sunt utilizate pentru măsurarea intervalelor de timp, generarea semnalelor PWM și numărarea evenimentelor externe. Aceste module contribuie la implementarea funcțiilor de temporizare și control necesare aplicațiilor de măsurare și automatizare.

- **Interfața USART**

Modulul USART (Universal Synchronous and Asynchronous Receiver Transmitter) asigură comunicația serială între microcontroler și alte dispozitive externe. Acesta permite transmiterea și recepția datelor atât în mod sincron, cât și asincron.

- **Interfața SPI**

Interfața SPI (Serial Peripheral Interface) oferă un mecanism rapid de transfer al datelor între microcontroler și periferice externe. Aceasta este utilizată frecvent pentru programarea microcontrolerului și pentru comunicația cu afișaje, memorii externe sau alte circuite integrate.

- **Interfața I²C (TWI)**

Interfața I²C, implementată prin modulul TWI (Two-Wire Interface), permite conectarea mai multor dispozitive periferice utilizând doar două linii de comunicație. Această interfață este utilizată pentru integrarea senzorilor și a altor module externe în cadrul sistemului.

- **Porturi de intrare/ieșire (GPIO)**

Porturile digitale de intrare/ieșire permit conectarea microcontrolerului la elementele externe ale sistemului. Fiecare pin poate fi configurat individual ca intrare sau ieșire, oferind flexibilitate în realizarea conexiunilor hardware.

- **Comparator analogic**

Comparatorul analogic compară nivelurile a două semnale de tensiune și generează un semnal logic în funcție de rezultatul comparației. Acesta poate fi utilizat pentru detectarea pragurilor de tensiune fără a fi necesară conversia analog-digitală.

- **Oscilatorul**

Oscilatorul intern sau extern generează semnalul de tact necesar funcționării microcontrolerului. Stabilitatea și precizia acestui semnal influențează direct performanțele sistemului și acuratețea măsurătorilor realizate.

- **Watchdog Timer**

Modulul Watchdog Timer monitorizează funcționarea corectă a aplicației software și poate genera automat o resetare a microcontrolerului în cazul apariției unei blocări sau a unei erori de execuție, contribuind astfel la creșterea fiabilității sistemului.

Blocul de alimentare și resetare

Blocul de alimentare și resetare asigură furnizarea tensiunilor necesare funcționării microcontrolerului și inițializarea corectă a acestuia la pornirea sistemului. De asemenea, acest bloc contribuie la stabilitatea funcționării și la protecția împotriva fluctuațiilor de tensiune.

Microcontrolerul **ATmega328P** este disponibil în capsula **DIP-28**, având un total de 28 de pini. Aceștia includ pini de alimentare, intrări și ieșiri digitale, intrări analogice conectate la convertorul ADC pe 10 biți, interfețe de comunicație serială (UART, SPI și I²C), precum și pini dedicați generării semnalelor PWM și gestionării întreruperilor externe. Diversitatea funcționalităților integrate permite utilizarea microcontrolerului într-o gamă largă de aplicații de măsurare și control, inclusiv în cadrul testerului de componente electronice dezvoltat în această lucrare.

Tabelul 5. Descrierea pinilor microcontrolerului ATmega328P (DIP-28)

Nr. pin	Denumire pin	Funcție principală
1	PC6 / RESET	Resetarea microcontrolerului și intrare pentru programare ISP
2	PD0 / RXD	Recepție date seriale UART
3	PD1 / TXD	Transmisie date seriale UART
4	PD2 / INT0	Întrerupere externă INT0
5	PD3 / INT1 / OC2B	Întrerupere externă INT1 și ieșire PWM
6	PD4 / T0 / XCK	Intrare timer T0 și ceas extern USART
7	VCC	Alimentare pozitivă (+5 V)
8	GND	Masă (0 V)
9	PB6 / XTAL1	Intrare oscilator extern (cristal)
10	PB7 / XTAL2	Ieșire oscilator extern (cristal)
11	PD5 / OC0B / T1	Ieșire PWM și intrare Timer1

12	PD6 / OC0A / AIN0	Ieșire PWM și comparator analogic
13	PD7 / AIN1	Comparator analogic
14	PB0 / ICP1 / CLKO	Captură Timer1 și ieșire ceas
15	PB1 / OC1A	Ieșire PWM Timer1
16	PB2 / SS / OC1B	SPI Slave Select și PWM
17	PB3 / MOSI / OC2A	SPI MOSI și PWM
18	PB4 / MISO	SPI MISO
19	PB5 / SCK	SPI Clock
20	AVCC	Alimentare pentru ADC și Port C
21	AREF	Referință de tensiune pentru ADC
22	GND	Masă analogică
23	PC0 / ADC0	Intrare analogică ADC0
24	PC1 / ADC1	Intrare analogică ADC1
25	PC2 / ADC2	Intrare analogică ADC2
26	PC3 / ADC3	Intrare analogică ADC3
27	PC4 / ADC4 / SDA	ADC4 și magistrală I²C (SDA)
28	PC5 / ADC5 / SCL	ADC5 și magistrală I²C (SCL)

Tabelul de mai jos prezintă principalele grupe funcționale ale pinilor microcontrolerului ATmega328P și rolul acestora în cadrul sistemului.

Tabelul 6. Grupe funcționale ale pinilor pentru ATMEGA328P

Grupă	Pini
Alimentare	VCC, AVCC, GND
Oscilator extern	XTAL1, XTAL2
Reset	RESET
ADC (10 biți)	ADC0 – ADC5
UART	RXD, TXD
SPI	MOSI, MISO, SCK, SS
I²C (TWI)	SDA, SCL
PWM	PD3, PD5, PD6, PB1, PB2, PB3
Întreruperi externe	INT0, INT1

Unitatea de control este realizată în jurul microcontrolerului **ATmega328P**, care coordonează procesele de măsurare, achiziție și prelucrare a datelor. Microcontrolerul funcționează la o frecvență de tact de 16 MHz, generată de un cristal de cuarț extern, și dispune de un convertor analog-digital (ADC) cu rezoluție de 10 biți, utilizat pentru achiziția și măsurarea precisă a semnalelor de tensiune provenite din circuitul de testare.

1. Frecvența de tact

- Frecvența de funcționare a microcontrolerului este: **f_{CPU} = 16 MHz**
- Perioada semnalului de tact este: **T = 1 / f**
- Pentru o frecvență de 16 MHz rezultă: **T = 62,5 ns**
- Această perioadă reprezintă timpul necesar executării unui ciclu de ceas al microcontrolerului.

2. Convertorul analog-digital (ADC)

- ATmega328P dispune de un convertor ADC pe 10 biți.
- Rezoluția convertorului este: **Rezoluție = 2^{10} = 1024 niveluri**
- Tensiunea măsurată se determină cu relația: **VIN = (ADC × VREF) / 1023**

unde: VIN – tensiunea măsurată; ADC – valoarea digitală obținută; VREF – tensiunea de referință.

Exemplu: Dacă ADC = 512; VREF = 5 V → **VIN ≈ 2,5 V**

3. Rezoluția tensiunii ADC

Cea mai mică variație detectabilă de convertor este: **LSB = VREF / 1024**

Pentru: **VREF = 5 V → LSB = 4,88 mV**

Aceasta reprezintă rezoluția minimă a sistemului de măsurare.

4. Frecvența ADC

Frecvența convertorului ADC este: **f_{ADC} = f_{CPU} / Prescaler**

Pentru: f_{CPU} = 16 MHz; Prescaler = 128 → **f→ = 125 kHz**

Această valoare se află în intervalul recomandat de producător pentru obținerea unei precizii ridicate.

5. Timere și măsurarea timpului

Durata măsurată de un timer este: **t = N × Ttick**

unde: N – numărul de impulsuri numărate; Ttick – perioada timerului.

Perioada timerului este: **Ttick = Prescaler / f_{CPU}**

6. Generarea semnalului PWM

Factorul de umplere al semnalului PWM este: $\mathbf{D = (T_{ON} / T) \times 100\%}$

unde: T_{ON} – timpul în care semnalul este activ; T – perioada totală.

Pentru PWM pe 10 biți: **Duty = OCR / 1023 × 100%**

unde:OCR reprezintă registrul de comparație al timerului.

7. Puterea consumată

Puterea electrică absorbită de microcontroler se calculează cu relația:

P = V × I

unde: V – tensiunea de alimentare; I – curentul consumat.

Exemplu: V = 5 V, I = 20 mA →**P = 0,1 W**

Microcontrolerul **ATmega328P** reprezintă elementul central al testerului de componente, fiind responsabil pentru generarea semnalelor de test, achiziția datelor prin convertorul analog-digital, identificarea automată a componentelor și calculul parametrilor electrici ai acestora. Utilizarea unui cristal de 16 MHz și a unei referințe stabile pentru ADC contribuie la creșterea preciziei și fiabilității măsurătorilor efectuate de sistem.

3.2 Cristalul de cuarț de 16 MHz

Pentru generarea semnalului de tact al microcontrolerului ATmega328P a fost utilizat un cristal de cuarț cu frecvența nominală de **16 MHz**. Acesta are rolul de a furniza o referință temporală stabilă și precisă, necesară pentru sincronizarea funcționării tuturor modulelor interne ale microcontrolerului.

Funcționarea cristalului se bazează pe proprietățile piezoelectrice ale cuarțului. Atunci când asupra cristalului este aplicată o tensiune electrică, acesta intră în oscilație la o frecvență bine determinată de dimensiunile și caracteristicile sale constructive. În combinație cu oscilatorul intern al microcontrolerului și cu doi condensatori externi de încărcare, cristalul generează un semnal periodic stabil, utilizat drept bază de timp pentru execuția instrucțiunilor și funcționarea perifericelor.

Frecvența de 16 MHz corespunde unui număr de 16 milioane de oscilații pe secundă și reprezintă o valoare utilizată frecvent în aplicațiile bazate pe ATmega328P. Alegerea acestei frecvențe permite obținerea unui echilibru între performanțele de procesare, consumul de

energie și stabilitatea sistemului. De asemenea, această frecvență este compatibilă cu numeroase biblioteci software și aplicații dezvoltate pentru platforma Arduino.

Comparativ cu oscilatoarele RC interne, cristalul de cuarț oferă o precizie superioară și o stabilitate mai bună în raport cu variațiile de temperatură și tensiune. Din acest motiv, utilizarea unui cristal extern este recomandată în aplicațiile care necesită măsurători precise, generarea corectă a intervalelor de timp și comunicații digitale fiabile.

În cadrul testerului de componente electronice realizat, cristalul de 16 MHz asigură funcționarea corectă a microcontrolerului și contribuie la precizia procesului de măsurare și identificare a componentelor electronice.



Figura 6. Oscilator cu cristal de cuarț de 16 MHz

Tabelul 7. Caracteristicile cristalului de cuarț de 16 MHz

Parametru	Valoare
Frecvență nominală	16 MHz
Mod de oscilație	Fundamental
Capacitate de sarcină (CL)	18 pF
Capacitate parazită (C0)	maxim 7 pF
Rezistență serie echivalentă (ESR)	maxim 40 Ω
Nivel maxim de excitație (Drive Level)	500 µW
Stabilitate în temperatură	conform fișei tehnice
Toleranță frecvență	conform fișei tehnice (uzual ±20...±30 ppm)

▪ **Capacitatea de sarcină (CL)** reprezintă valoarea capacității externe pentru care cristalul oscilează la frecvența nominală specificată. În cazul de față, valoarea este de **18 pF**.

▪ **Capacitatea parazită (C0)** reprezintă capacitatea internă dintre terminalele cristalului atunci când acesta nu se află în regim de rezonanță. O valoare redusă contribuie la stabilitatea oscilațiilor.

▪ **Rezistența serie echivalentă (ESR)** caracterizează pierderile interne ale cristalului. Valori mai mici ale ESR facilitează pornirea și menținerea oscilațiilor.

▪ **Nivelul de excitație (Drive Level)** reprezintă puterea maximă care poate fi disipată de cristal fără a-i afecta caracteristicile sau durata de viață. Pentru cristalul utilizat, această valoare este de **500 µW**.

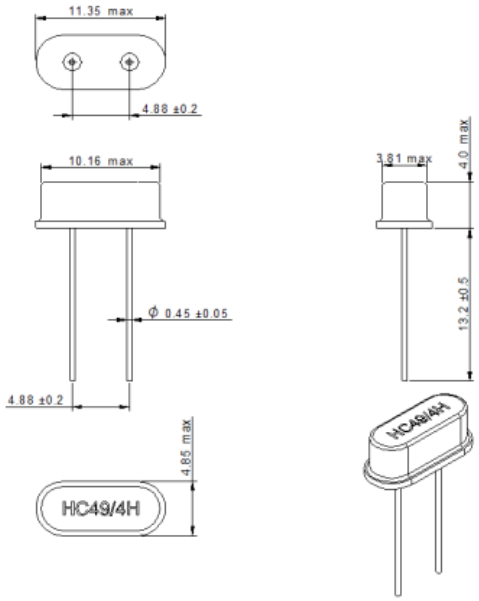


Figura 7. Dimensiunile mecanice ale cristalului de cuarț de 16 MHz

3.3 Regulatorul de tensiune HT7550

HT75xx-1 reprezintă o familie de regulatoare liniare de tensiune cu trei terminale, dezvoltate pe baza tehnologiei CMOS. Aceste dispozitive sunt proiectate pentru aplicații care necesită un consum redus de putere și o tensiune de ieșire stabilă. Regulatorul poate furniza un curent maxim de aproximativ 100 mA și suportă o tensiune de intrare de până la 30 V. Seria include mai multe variante cu tensiuni fixe de ieșire, cuprinse între 2,1 V și 12 V. Datorită implementării în tehnologie CMOS, regulatoarele prezintă un curent de repaus redus și o cădere minimă de tensiune între intrare și ieșire, caracteristici importante pentru aplicațiile alimentate de la baterie.

Regulatorul de tensiune **HT7550** este utilizat în cadrul sistemului pentru obținerea unei tensiuni de alimentare stabile necesare funcționării corecte a componentelor electronice. Acesta face parte din categoria regulatoarelor liniare cu cădere redusă de tensiune (*Low Dropout Regulator – LDO*), fiind recomandat în aplicațiile alimentate de la baterii datorită consumului propriu redus și eficienței ridicate la curenți mici și medii.

În proiectul realizat, HT7550 are rolul de a transforma tensiunea furnizată de sursa principală de alimentare într-o tensiune constantă de **5V**, utilizată pentru alimentarea

microcontrolerului **ATmega328P**, a modulului de afișare și a circuitelor auxiliare. Menținerea unei tensiuni stabile este esențială pentru funcționarea corectă a sistemului și pentru obținerea unor rezultate de măsurare precise și repetabile.

Circuitul integrat dispune de trei terminale principale: intrarea de alimentare (**VIN**), ieșirea stabilizată (**VOUT**) și terminalul de masă (**GND**). Pentru reducerea perturbațiilor și a fluctuațiilor provenite de la sursa de alimentare, la intrarea și ieșirea regulatorului sunt conectați condensatori de filtrare și decuplare. Aceștia contribuie la îmbunătățirea stabilității tensiunii și la diminuarea zgomotului electric din circuit.

Funcționarea regulatorului se bazează pe compararea permanentă a tensiunii de ieșire cu o valoare internă de referință. În funcție de diferența dintre aceste două mărimi, circuitul intern ajustează elementul de reglare astfel încât tensiunea furnizată la ieșire să rămână cât mai apropiată de valoarea nominală, indiferent de variațiile tensiunii de intrare sau ale consumului sarcinii.

Printre caracteristicile importante ale regulatorului HT7550 se numără:

- tensiunea nominală de ieșire de **5 V**;
- consumul propriu redus;
- tensiunea de cădere (*dropout voltage*) mică;
- stabilitate bună a tensiunii de ieșire;
- circuite interne de protecție împotriva supracurentului și supraîncălzirii.

Prin utilizarea regulatorului HT7550 se asigură alimentarea stabilă a întregului sistem, ceea ce influențează în mod direct precizia măsurătorilor și fiabilitatea funcționării testerului de componente electronice.

Calculul puterii disipate

Puterea disipată de regulator poate fi estimată cu relația:

$P=(V_{IN}-V_{OUT})\cdot I_{OUT}$

unde: **P**- reprezintă puterea disipată de regulator; $\mathbf{V_{IN}}$ - este tensiunea aplicată la intrare; $\mathbf{V_{OUT}}$ - este tensiunea furnizată la ieșire; $\mathbf{I_{OUT}}$ - reprezintă curentul absorbit de sarcină.

Pentru o tensiune de intrare de **9V**, o tensiune de ieșire de **5V** și un curent consumat de **20 mA**, rezultă: $P=(9-5)\cdot 0{,}02=0{,}08W$

Această valoare indică faptul că regulatorul funcționează în condiții normale și nu necesită măsuri suplimentare de răcire în cadrul aplicației propuse.

Regulatoarele din această serie sunt destinate în mod obișnuit aplicațiilor cu tensiune de ieșire fixă, însă integrarea unor componente externe permite extinderea funcționalității acestora și realizarea unor surse cu tensiune și curent reglabil.

Imaginea de mai jos prezintă **schema bloc internă a unui regulator liniar de tensiune de tip LDO (Low Dropout Regulator)**, cum este și **HT7550**. Aceasta evidențiază principalele blocuri funcționale și modul în care regulatorul menține o tensiune constantă la ieșire.

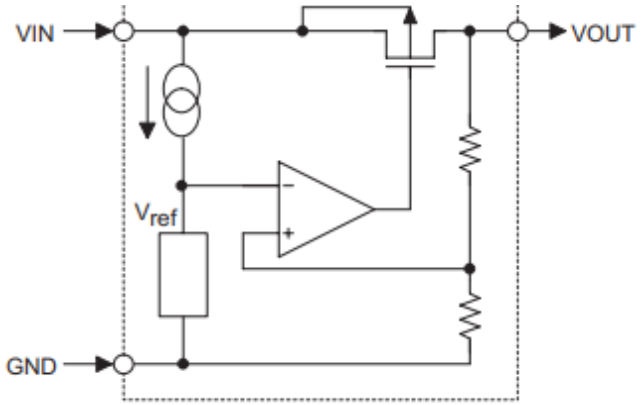


Figura 8. Schema bloc internă a unui regulator liniar de tensiune de tip LDO

Descrierea blocurilor componente

- **VIN** – reprezintă tensiunea de intrare aplicată regulatorului.
- **VOUT** – reprezintă tensiunea stabilizată furnizată la ieșire.
- **GND** – terminalul de referință (masa circuitului).
- **Vref** – sursa internă de tensiune de referință, utilizată ca valoare de comparație pentru controlul tensiunii de ieșire.
- **Amplificatorul de eroare** – compară tensiunea de referință cu tensiunea prelevată de la ieșire prin rețeaua de reacție și generează semnalul de control necesar reglării.
- **Tranzistorul de reglare (elementul serie)** – controlează cantitatea de energie transferată de la intrare către ieșire, menținând tensiunea stabilă.
- **Divizorul rezistiv intern** – preia o fracțiune din tensiunea de ieșire și o transmite amplificatorului de eroare pentru realizarea reacției negative.
- **Sursa internă de curent** – asigură polarizarea circuitelor interne ale regulatorului.

Principiul de funcționare:

Funcționarea regulatorului se bazează pe principiul **reacției negative**. Tensiunea de ieșire este monitorizată permanent prin intermediul divizorului rezistiv intern și este comparată cu tensiunea de referință **Vref**.

Dacă tensiunea de ieșire scade sub valoarea nominală, amplificatorul de eroare modifică semnalul aplicat tranzistorului serie, determinând creșterea conductanței acestuia și transferul unei cantități mai mari de energie către ieșire. Ca rezultat, tensiunea de ieșire revine la valoarea stabilită.

În mod similar, dacă tensiunea de ieșire crește peste valoarea dorită, amplificatorul de eroare reduce conducția tranzistorului serie, limitând curentul furnizat către sarcină și readucând tensiunea la valoarea nominală.

Astfel, regulatorul compensează automat variațiile tensiunii de intrare și ale consumului sarcinii, asigurând o tensiune de ieșire stabilă.

Principalele caracteristici electrice ale regulatorului HT7550-5.0 sunt prezentate în tabelul următor. Acesta poate furniza o tensiune stabilizată de 5V la un curent maxim de 100mA, având un consum propriu foarte redus și o tensiune de cădere mică. Aceste caracteristici îl recomandă pentru aplicații alimentate de la baterie, unde eficiența energetică și stabilitatea tensiunii de alimentare sunt factori importanți.

Tabelul 8. Caracteristicile electrice ale regulatorului de tensiune HT7550-5.0

Parametru	**Simbol**	**Valoare tipică**	**Unitate**
Tensiune nominală de ieșire	V_{OUT}	5,0	V
Toleranța tensiunii de ieșire	ΔV_{OUT}	±2	%
Curent maxim de ieșire	$I_{OUT(max)}$	100	mA
Tensiune maximă de intrare	V_{INmax}	30	V
Curent de repaus	I_Q	4	µA
Tensiune de cădere (dropout)	V_{DROP}	100	mV
Curent de protecție la suprasarcină	I_{LIMIT}	150	mA
Coeficient termic al tensiunii de ieșire	TC	100	ppm/°C
Stabilitatea tensiunii la variația sarcinii	Load Regulation	50	mV
Stabilitatea tensiunii la variația alimentării	Line Regulation	20	mV
Domeniu temperatură de funcționare	T_A	-20 … +75	°C

Tensiunea de dropout este definită ca diferența dintre tensiunea de intrare și tensiunea de ieșire care produce o variație de 2% a tensiunii de ieșire, față de valoarea acesteia la $V_{IN} = V_{OUT} + 2V$, în condițiile unei sarcini fixe.

3.4 Circuitul de protecție realizat cu diode 1N4148/ Circuitul de protecție SRV05-4MR6T1G

SRV05-4MR6T1G este un circuit integrat destinat protecției împotriva supratensiunilor tranzitorii și a descărcărilor electrostatice (*Electrostatic Discharge – ESD*), fiind utilizat pentru protejarea circuitelor electronice sensibile împotriva fenomenelor electrice care pot conduce la deteriorarea acestora. Datorită capacității parazite reduse, dispozitivul poate fi integrat și în aplicații care utilizează linii de date de mare viteză, fără a afecta semnificativ integritatea semnalelor transmise.

Circuitul integrează într-un singur pachet de tip **TSOP-6** mai multe diode de protecție cu capacitanță redusă și o structură dedicată limitării supratensiunilor, oferind astfel o soluție compactă și eficientă pentru protecția liniilor de semnal și a sursei de alimentare. Această arhitectură permite reducerea numărului de componente externe necesare și simplifică implementarea măsurilor de protecție la nivelul plăcii de circuit imprimat.

Principiul de funcționare se bazează pe devierea curenților generați de impulsurile tranzitorii către liniile de alimentare sau către masă. În momentul apariției unei descărcări electrostatice sau a unei supratensiuni tranzitorii, diodele de protecție intră în conducție și oferă o cale cu impedanță redusă pentru disiparea energiei impulsului. În același timp, structura internă de limitare a supratensiunii protejează linia de alimentare împotriva creșterilor excesive de tensiune, prevenind astfel propagarea perturbațiilor către circuitele electronice conectate.

În cadrul testerului de componente electronice, SRV05-4MR6T1G este utilizat pentru protejarea intrărilor convertorului analog-digital și a liniilor de test, contribuind la creșterea fiabilității sistemului și la reducerea riscului de deteriorare a microcontrolerului în cazul conectării unor componente încărcate electric sau a apariției unor supratensiuni accidentale.

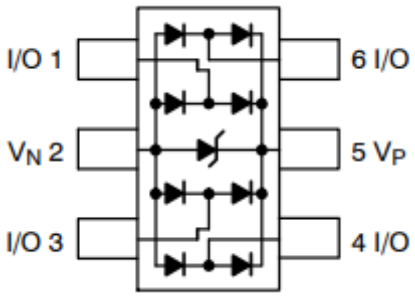


Figura 9. Schema internă simplificată a circuitului de protecție ESD SRV05-4MR6T1G.

Descrierea terminalelor

- **I/O1**, **I/O3**, **I/O4**, **I/O6** – linii de semnal care trebuie protejate împotriva descărcărilor electrostatice și a supratensiunilor tranzitorii.
- **VP (Pin 5)** – conectat la tensiunea de alimentare pozitivă (de exemplu +5 V).
- **VN (Pin 2)** – conectat la masă (GND).

Structura internă

Circuitul conține:

1. **Diode de protecție pentru fiecare linie I/O**
    - conectate între linia de semnal și alimentare (**VP**);
    - conectate între linia de semnal și masă (**VN**).
2. **Diodă TVS (Transient Voltage Suppressor) centrală**
    - conectată între VP și VN;
    - limitează supratensiunile care pot apărea pe linia de alimentare.

Principalii parametri electrici ai circuitului de protecție SRV05-4MR6T1G sunt prezentați în Tabelul de lai jos. Valorile evidențiază capacitatea dispozitivului de a proteja liniile de semnal împotriva descărcărilor electrostatice și a supratensiunilor tranzitorii, menținând în același timp o capacitate parazită redusă, caracteristică importantă pentru aplicațiile cu semnale de mare viteză.

Tabelul 9. Parametrii electrici ai circuitului de protecție ESD SRV05-4MR6T1G

Caracteristică electrică	Simbol	Condiții de testare	Valoare minimă	Valoare tipică	Valoare maximă	Unitate
Tensiune inversă maximă de funcționare	V_{RWM}	Conform Notei 2	–	–	5,0	V
Tensiune de străpungere	V_{BR}	I_T = 1mA	6,0	–	–	V

Curent de scurgere în regim invers	I_R	V_{RWM}=5V)	–	–	5,0	µA
Tensiune de limitare la impuls de 1 A	V_C	I_PP=1A	–	–	12,5	V
Tensiune de limitare la impuls de 5 A	V_C	IP_P=5A	–	–	17,5	V
Capacitate de joncțiune între I/O și GND	C_J	V_R=0,V, (f=1,MHz)	–	3,0	5,0	pF
Capacitate de joncțiune între liniile I/O	C_J	V_R=0,V (f=1,MHz)	–	1,5	3,0	pF
Tensiune de limitare conform IEC 61000-4-2	V_C	Test ESD standardizat	–	–	–	V

Note explicative

Nota 2:

Tensiunea inversă maximă de funcționare (VRWMV_{RWM}VRWM) reprezintă parametrul principal utilizat la alegerea unui dispozitiv de protecție la supratensiuni. Valoarea acesteia trebuie să fie cel puțin egală cu tensiunea continuă maximă prezentă în regimul normal de funcționare al circuitului protejat, pentru a evita declanșarea neintenționată a elementului de protecție.

Nota 3:

Tensiunea de străpungere (VBRV_{BR}VBR) este determinată prin aplicarea unui curent de test specificat (ITI_TIT). Aceasta reprezintă valoarea tensiunii la care dispozitivul începe să conducă și să limiteze supratensiunea aplicată.

Nota 4:

Curentul de vârf (IPPI_{PP}IPP) reprezintă un impuls de curent nerepetitiv utilizat pentru caracterizarea comportamentului dispozitivului în condiții tranzitorii. Acest parametru este folosit la determinarea tensiunii de limitare (*clamping voltage*).

Nota 5:

Valorile prezentate sunt determinate conform procedurilor standardizate de testare pentru descărcări electrostatice, definite de standardul **IEC 61000-4-2**, care stabilește metodele de evaluare a imunității dispozitivelor electronice la impulsuri ESD.

În cadrul proiectului, circuitul integrat de protecție SRV05-4MR6T1G a fost înlocuit cu diode de comutație rapidă **1N4148**, utilizate pentru limitarea tensiunilor aplicate pe intrările de măsurare ale microcontrolerului. Prin conectarea diodelor între liniile de test și sursele de alimentare (VCC și GND),

se obține o protecție împotriva supratensiunilor și a polarizărilor inverse care pot apărea în timpul conectării componentelor necunoscute la tester.

Dioda 1N4148 este o diodă de semnal din siliciu, caracterizată prin timp de comutație foarte redus, capacitate parazită mică și fiabilitate ridicată. Datorită acestor caracteristici, este utilizată frecvent în circuite de protecție, limitare și comutație rapidă. Timpul de recuperare inversă este de aproximativ 4 ns, ceea ce permite reacția rapidă la impulsuri tranzitorii.

Parametru	**Valoare**
Tip componentă	Diodă de comutație rapidă
Material semiconductor	Siliciu
Tensiune inversă maximă repetitivă (VRRM)	100 V
Tensiune inversă de lucru (VR)	75 V
Curent direct maxim continuu (IF)	150...200 mA
Curent de vârf direct repetitiv	până la 450 mA
Tensiune directă (VF @ 10 mA)	aproximativ 1 V
Putere disipată maximă	500 mW
Timp de recuperare inversă (trr)	aproximativ 4 ns
Capsulă	DO-35
Domeniu de utilizare	Comutație rapidă, limitare și protecție la supratensiune

3.5 Dioda **P6KE6.8CA - protecție la supratensiune**

În cadrul testerului de componente electronice, dioda **TVS P6KE6.8CA** este utilizată pentru protecția intrării dedicate măsurării frecvenței. Componenta limitează supratensiunile tranzitorii și descărcările electrostatice care pot apărea în timpul conectării semnalelor externe, prevenind deteriorarea microcontrolerului ATmega328P. Datorită timpului de răspuns foarte redus și capacității ridicate de absorbție a energiei, dioda TVS reprezintă o soluție eficientă pentru creșterea fiabilității și robusteții dispozitivului. **Rolul în circuit**

Rolul ei este să protejeze microcontrolerul ATmega328P împotriva:

- impulsurilor de tensiune de scurtă durată;
- descărcărilor electrostatice (ESD);
- conectării accidentale a unor semnale cu amplitudine prea mare;

- vârfurilor de tensiune provenite din circuite inductive.

Principiul de funcționare: În condiții normale, dioda TVS nu conduce curent și nu influențează semnalul măsurat. Dacă tensiunea depășește valoarea de protecție (aproximativ 6,8 V), dioda intră rapid în conducție și deviază curentul către masă (GND), limitând tensiunea aplicată pe intrarea microcontrolerului.

ATmega328P funcționează la 5 V și admite pe pini tensiuni cuprinse aproximativ între: -0,5V și +5,5V. O tensiune mai mare poate deteriora convertorul ADC sau porturile de intrare. TVS-ul oferă o protecție mult mai robustă decât diodele interne ale microcontrolerului și decât simplele diode 1N4148.

Tabelul 10. Caracteristicile principale ale diodei TVS P6KE6.8CA

Parametru	**Valoare**
Tip componentă	Diodă TVS bidirecțională
Serie	P6KE6.8CA
Tensiune inversă de lucru (VRWM)	5,8 V
Tensiune de străpungere (VBR)	6,45 – 7,14 V
Tensiune maximă de limitare (VC)	10,5 V
Curent maxim de impuls (IPP)	57,1 A
Putere maximă disipată la impuls (10/1000 µs)	600 W
Polaritate	Bidirecțională
Timp de răspuns	< 1 ns
Capsulă	DO-15
Domeniu de utilizare	Protecție la supratensiuni tranzitorii și descărcări electrostatice (ESD)
Aplicație în proiect	Protecția intrării de măsurare a frecvenței

3.6 **Circuitul de referință de tensiune TL431**

TL431 este un circuit integrat utilizat ca referință de tensiune programabilă și regulator de tip *shunt*, proiectat pentru aplicații care necesită o tensiune de referință stabilă și precisă. Dispozitivul dispune de trei terminale și oferă performanțe ridicate în ceea ce privește stabilitatea termică și precizia tensiunii de referință, fiind disponibil în variante destinate domeniilor comercial, industrial, auto și militar.

Prin utilizarea unui divizor rezistiv extern, tensiunea de ieșire poate fi ajustată într-un interval cuprins între tensiunea internă de referință, de aproximativ **2,5 V**, și **36 V**. Datorită impedanței dinamice reduse, de aproximativ **0,2 Ω**, dispozitivul asigură o stabilizare eficientă a tensiunii și un răspuns rapid la variațiile sarcinii sau ale tensiunii de alimentare.

Structura internă include un amplificator de eroare și un element activ de reglare care conferă dispozitivului o caracteristică de comutație abruptă în apropierea tensiunii de referință. Din acest motiv, TL431 poate înlocui cu succes diodele Zener convenționale în numeroase aplicații electronice, precum circuitele de stabilizare locală a tensiunii, sursele de alimentare reglabile și sursele de alimentare în comutație.

Dispozitivul **TL432** oferă aceleași caracteristici funcționale și performanțe electrice ca și TL431, diferența principală constând în configurația terminalelor pentru anumite tipuri de capsule. Astfel, alegerea între cele două variante se realizează în funcție de cerințele de proiectare și de tipul capsulei utilizate.

Pentru a răspunde diferitelor cerințe de precizie, producătorul oferă mai multe clase de toleranță ale tensiunii de referință. Varianta **TL43xxB** prezintă o toleranță inițială de **±0,5 %**, varianta **TL43xxA** are o toleranță de **±1 %**, iar varianta standard oferă o toleranță de **±2 %**. În plus, deriva redusă a tensiunii de referință în funcție de temperatură contribuie la menținerea stabilității parametrilor pe întreg domeniul de funcționare.

În funcție de aplicație, dispozitivele sunt disponibile în mai multe clase de temperatură:

- **TL43xxC**: 0 °C … +70 °C;
- **TL43xxI**: −40 °C … +85 °C;
- **TL43xxQ**: −40 °C … +125 °C.

În cadrul testerului de componente electronice, TL431 este utilizat pentru generarea unei referințe de tensiune stabile necesare calibrării convertorului analog-digital al microcontrolerului și verificării tensiunii de alimentare, contribuind la creșterea preciziei și repetabilității măsurătorilor efectuate.

Circuitul integrat **TL431** dispune de trei terminale: **REF**, **ANODE** și **CATHODE**. Terminalul REF este utilizat pentru aplicarea semnalului de reacție și stabilirea tensiunii de ieșire prin intermediul unui divizor rezistiv extern. Terminalul ANODE este conectat, în mod obișnuit, la masa circuitului, iar terminalul CATHODE reprezintă ieșirea regulatorului și

punctul prin care este controlat curentul de reglare. Această configurație permite utilizarea dispozitivului atât ca referință de tensiune de precizie, cât și ca regulator ajustabil de tip shunt.

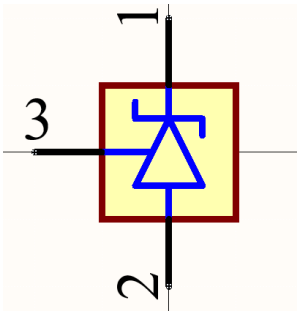


Figura 10 Simbol TL431

- **Pin 3 – REF** (Reference)
- **Pin 2 – ANODE**
- **Pin 1 – CATHODE**

Tabelul 11. Descrierea terminalelor circuitului TL431

Pin	Denumire	Descriere
3	REF (Reference)	Intrarea de referință utilizată pentru compararea tensiunii externe cu tensiunea internă de referință (aproximativ 2,495 V). Prin intermediul acestui terminal se stabilește valoarea tensiunii de ieșire cu ajutorul unui divizor rezistiv extern.
2	ANODE (A)	Terminalul anod al dispozitivului, conectat de regulă la masă (GND). Reprezintă punctul de referință pentru funcționarea regulatorului de tip shunt.
1	CATHODE (K)	Terminalul catod, utilizat atât pentru alimentarea dispozitivului, cât și pentru obținerea tensiunii stabilizate. Curentul dintre catod și anod este controlat în funcție de tensiunea aplicată la terminalul REF.

3.7 Display TFT ST7735

În cadrul proiectului a fost utilizat un afișaj color TFT bazat pe controlerul **ST7735**, cu rezoluția de **128 × 160 pixeli**. Acest tip de afișaj utilizează tehnologia TFT (Thin Film Transistor), care permite afișarea imaginilor color cu contrast ridicat și timp de răspuns redus. Comunicarea cu microcontrolerul ATmega328P se realizează prin intermediul interfeței **SPI (Serial Peripheral Interface)**, ceea ce reduce numărul de pini necesari și simplifică integrarea în sistem.

Afișajul este utilizat pentru prezentarea rezultatelor măsurătorilor, afișarea meniurilor și interacțiunea cu utilizatorul. Datorită rezoluției de 128 × 160 pixeli și a posibilității de afișare a unui număr mare de culori, acesta oferă o interfață grafică modernă și ușor de utilizat.

Controlerul ST7735 include memorie grafică internă și funcții hardware pentru gestionarea imaginilor și textului afișat pe ecran.

Tabelul 12. Caracteristicile tehnice ale afișajului TFT ST7735

Parametru	Valoare
Tip afișaj	TFT LCD color
Controler	ST7735
Dimensiune diagonală	1,8 inch
Rezoluție	128 × 160 pixeli
Număr culori	65.536 (RGB 16 biți)
Interfață comunicație	SPI
Tensiune alimentare	3,3 V – 5 V (în funcție de modul)
Tensiune logică controler	3,3 V
Iluminare	LED Backlight
Tip afișare	Grafică și text
Consum tipic	20–50 mA
Orientare afișaj	Portret / Landscape
Aplicații	Sisteme embedded, instrumente de măsură, interfețe grafice

Figura si tabelul de mai jos prezintă afișajul TFT ST7735 de 1,8 inch utilizat pentru interfața grafică a testerului pentru componente electronice



Figura 11. Afișaj TFT color ST7735 utilizat în cadrul proiectului

Tabelul 13. Descrierea pinilor afișajului TFT ST7735

Pin	Denumire	Funcție
1	GND	Masă alimentare
2	VCC	Alimentare modul
3	SCL (SCK)	Semnal ceas SPI
4	SDA (MOSI)	Linie date SPI
5	RES (RST)	Reset hardware al afișajului

Pin	Denumire	Funcție
6	DC (A0)	Selectare comandă/date
7	CS	Chip Select
8	BLK	Control iluminare de fundal (Backlight)

Tabelul 14. Conectarea display-ului TFT la ATmega328P în proiect

Pin ST7735	Pin ATmega328P
SCL	D13 (SCK)
SDA	D11 (MOSI)
RES	D0
DC	D1
CS	D5
BLK	VCC prin rezistor de 220 Ω
VCC	+5 V
GND	GND

Controlerul **ST7735** este un circuit integrat specializat pentru comanda și controlul afișajelor TFT-LCD color. Acesta integrează într-un singur cip atât funcțiile de control al afișajului, cât și memoria necesară stocării informațiilor grafice, simplificând astfel interfațarea cu microcontrolerele utilizate în sistemele embedded.

Controlerul dispune de o memorie RAM internă dedicată afișării imaginilor și poate gestiona afișaje cu rezoluții de până la **132 × 162 pixeli**, fiind utilizat frecvent în module TFT cu rezoluția de **128 × 160 pixeli**. Acesta oferă suport pentru afișarea imaginilor color în format RGB, putând genera până la **262 144 de culori (18 biți)**. În funcție de aplicație, formatul pixelilor poate fi configurat prin software la 12, 16 sau 18 biți, permițând optimizarea consumului de memorie și a vitezei de transfer.

Comunicarea cu microcontrolerul se poate realiza prin mai multe tipuri de interfețe, inclusiv interfețe paralele și seriale. În cadrul proiectului a fost utilizată interfața **SPI**, datorită numărului redus de conexiuni necesare și compatibilității cu microcontrolerul ATmega328P.

ST7735 include funcții hardware avansate, precum controlul zonelor de afișare, moduri de afișare parțială, inversiunea liniilor și gestionarea diferitelor orientări ale imaginii. De asemenea, circuitul integrează un convertor intern de tensiune, un oscilator și un sistem de

generare a tensiunilor necesare funcționării panoului LCD, eliminând necesitatea unor circuite externe suplimentare.

Controlerul poate funcționa într-un interval larg de temperaturi, cuprins între **-30 °C și +85 °C**, fiind adecvat atât pentru aplicații industriale, cât și pentru sisteme electronice portabile. Datorită caracteristicilor sale, ST7735 reprezintă o soluție eficientă pentru implementarea unor interfețe grafice moderne în dispozitive bazate pe microcontrolere.

Figura de mai jos prezintă arhitectura internă a controlerului ST7735. Acesta integrează memoria grafică (Display RAM), circuitele de control al afișajului, generatoarele de tensiune, oscilatorul intern și interfața de comunicație cu microcontrolerul. Controlerul primește date prin interfața SPI sau paralelă, le stochează în memoria internă și generează semnalele necesare pentru comandarea matricei TFT-LCD.

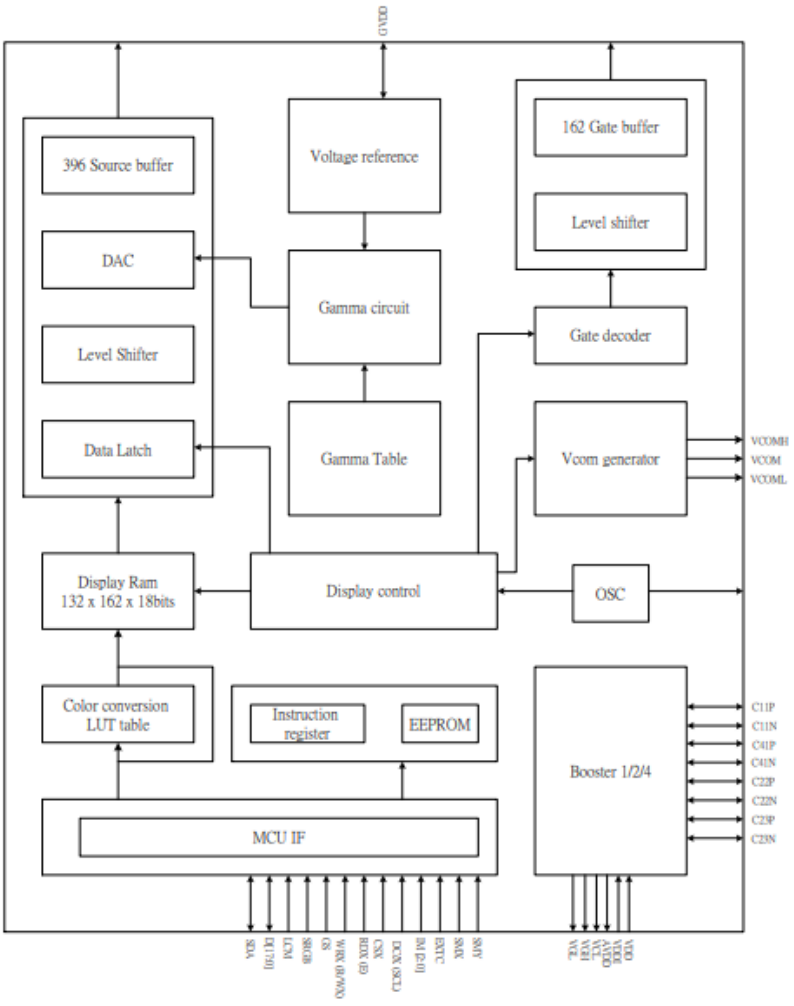


Figura 12. Schema bloc internă a controlerului TFT-LCD ST7735

3.8 Encoderul rotativ

În cadrul proiectului a fost utilizat un encoder rotativ EC11 cu ax de 20 mm și buton integrat. Encoderul generează două semnale digitale în cuadratură (A și B), permițând determinarea sensului și numărului de pași de rotație. Comutatorul integrat este utilizat pentru confirmarea selecțiilor și accesarea funcțiilor disponibile în meniul dispozitivului. Datorită construcției robuste, consumului redus și duratei de viață ridicate, encoderul EC11 reprezintă o soluție potrivită pentru implementarea interfeței utilizator în testerul de componente electronice.

Encoderul rotativ utilizat în cadrul sistemului oferă multiple tipuri de codificare digitală, precum cod incremental, cod în cuadratură, cod absolut și cod Gray, ceea ce facilitează integrarea acestuia într-o gamă variată de aplicații și sisteme electronice. Dispozitivul include, de asemenea, o ieșire analogică de tip rezistiv, care permite utilizarea sa și în regim de potențiometru, combinând funcționalități multiple într-o structură compactă.

Elementele rezistive disponibile în variante standard de 5 kΩ și 10 kΩ, împreună cu materialele utilizate în construcția sa, permit funcționarea fiabilă la temperaturi de până la 85°C. Aceste caracteristici contribuie la menținerea performanțelor dispozitivului chiar și în condiții de mediu mai solicitante.

Funcțiile de rotație și apăsare integrate pe aceeași axă oferă posibilitatea realizării unui control multifuncțional prin intermediul unui singur element de comandă, simplificând interfața utilizator și reducând numărul componentelor necesare. Totodată, construcția cu profil redus și conformitatea cu cerințele directivei RoHS recomandă utilizarea encoderului în echipamente electronice moderne, unde dimensiunile compacte și respectarea standardelor de mediu reprezintă criterii importante de proiectare.

„Encoderul rotativ reprezintă elementul principal al interfeței utilizator utilizat pentru controlul și configurarea funcțiilor implementate în cadrul testerului de componente. Acesta permite navigarea prin meniurile aplicației, selectarea opțiunilor disponibile și modificarea parametrilor de funcționare într-un mod intuitiv și eficient.

În cadrul sistemului proiectat este utilizat un **encoder incremental cu buton integrat**, conectat la microcontrolerul **ATmega328P** prin intermediul semnalelor **Enc_A**, **Enc_B** și **Enc_D**. Semnalele Enc_A și Enc_B sunt generate în timpul rotației axului encoderului și

permit determinarea sensului de rotație și a numărului de pași efectuați. Semnalul Enc_D este asociat contactului mecanic al butonului integrat și este utilizat pentru confirmarea selecțiilor realizate de utilizator.

Principiul de funcționare se bazează pe generarea a două semnale digitale decalate în fază cu aproximativ 90°. Analizând ordinea tranzițiilor dintre cele două semnale, microcontrolerul poate determina direcția de rotație a encoderului. Astfel, rotația în sens orar și rotația în sens antiorar sunt identificate și interpretate corespunzător de aplicație.

Encoderul rotativ este utilizat pentru accesarea și configurarea funcțiilor suplimentare ale testerului, precum:

- navigarea prin meniurile sistemului;
- selectarea funcțiilor de măsurare;
- configurarea generatorului PWM;
- configurarea generatorului de frecvență;
- modificarea parametrilor de funcționare ai dispozitivului.

Utilizarea encoderului rotativ oferă o metodă simplă și fiabilă de interacțiune cu utilizatorul, eliminând necesitatea unui număr mare de butoane și contribuind la simplificarea interfeței hardware.

Tabelul 15. Parametrii constructivi și funcționali ai encoderului rotativ utilizat

Caracteristică	Specificație
Producător	SR PASSIVES
Cod produs	EC11E20-20P20C-SW
Principiu de funcționare	Encoder incremental
Domeniu maxim de rotație	360°
Număr de poziții mecanice	20
Increment unghiular între poziții	18° ± 2°
Număr de impulsuri generate la o rotație completă	20 impulsuri
Tipul semnalelor furnizate	Două canale digitale în cuadratură (A și B)
Tensiune nominală de alimentare	5 V c.c.
Curent admis pe fiecare canal de ieșire	max. 5 mA
Curent maxim pentru contactul butonului	max. 10 mA
Rezistența electrică a contactelor	maximum 1 Ω
Rezistența de izolație între terminale	minimum 100 MΩ la 250 V
Tensiune de izolare	300 V c.a. aplicată timp de 60 s
Durabilitate mecanică estimată	peste 30.000 cicluri de operare
Interval termic de funcționare	−30°C ... +80°C

Interval termic de depozitare	−40℃ ... +85℃
Lungimea totală a axului de comandă	20 mm
Diametrul axului	6 mm
Configurația mecanică a axului	profil tip D
Funcționalitate suplimentară	buton de selecție integrat

Pentru realizarea interfeței de comandă a testerului de componente a fost utilizat encoderul rotativ incremental **EC11E20-20P20C-SW**, produs de compania **SR PASSIVES**. Acesta permite navigarea prin meniurile aplicației, selectarea funcțiilor disponibile și modificarea parametrilor de configurare ai dispozitivului.

Encoderul generează două semnale digitale de ieșire, denumite **canalul A** și **canalul B**, aflate în cuadratură, ceea ce permite determinarea atât a numărului de pași efectuați, cât și a sensului de rotație. Modelul utilizat oferă o rezoluție de **20 impulsuri pe rotație**, corespunzătoare unui unghi de **18° pentru fiecare poziție mecanică**, pe o rotație completă de **360°**.

Dispozitivul este prevăzut cu un **buton integrat**, care permite confirmarea selecțiilor și accesarea diferitelor funcții ale aplicației. Alimentarea encoderului se realizează la o tensiune de **5 V c.c.**, iar curentul maxim admis este de **5 mA pe canal**, respectiv **10 mA pentru contactul butonului**.

Din punct de vedere mecanic, encoderul dispune de un arbore cu diametrul de **6 mm**, profil de tip **D**, lungime totală de **20 mm** și filet de fixare pentru montarea pe panoul frontal al echipamentului. Construcția sa compactă și robustă îl recomandă pentru aplicații de control și navigare în echipamente electronice.

Durata de viață mecanică este de minimum **30.000 de cicluri de rotație**, pentru un cuplu de operare de maximum **100 gf·cm**, ceea ce asigură o funcționare fiabilă pe termen lung. Encoderul poate funcționa într-un interval de temperatură cuprins între **−30°C și +80°C**, iar temperatura de depozitare este cuprinsă între **−40°C și +85°C**.

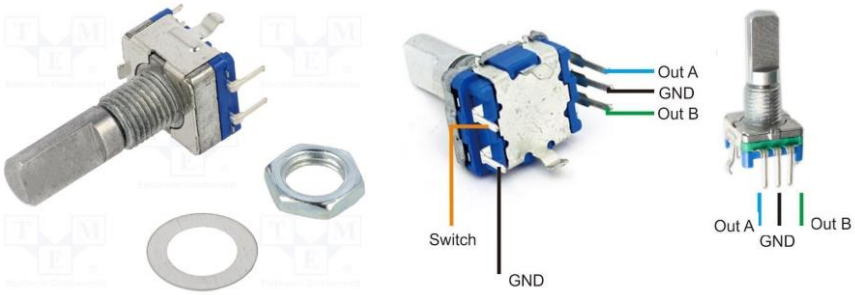


Figura 13. Configurația terminalelor encoderului rotativ EC11 și corespondența semnalelor utilizate în schemă

Semnalele **Enc_A** și **Enc_B** reprezintă canalele encoderului incremental utilizate pentru detectarea sensului și a numărului de pași de rotație, iar semnalul **Enc_D** este asociat butonului integrat utilizat pentru confirmarea comenzilor și navigarea prin meniurile aplicației. Terminalele marcate GND sunt conectate la masa sistemului.

Tabelul 16. Descrierea pinilor encoderului rotativ EC11

Pin	**Denumire**	**Rol**	**Conectare tipică**
1	Out A	Semnal canal A	Intrare digitală a microcontrolerului cu rezistență de pull-up
2	GND	Masă encoder	Conectat la masa (GND) circuitului
3	Out B	Semnal canal B	Intrare digitală a microcontrolerului cu rezistență de pull-up
S1	Switch	Contact buton integrat	Intrare digitală a microcontrolerului cu rezistență de pull-up
S2	GND	Masă buton	Conectat la masa (GND) circuitului

3.9 Tranzistorul BC547

BC547 este un tranzistor bipolar de joncțiune (BJT) de tip **NPN**, utilizat frecvent în aplicații de comutație și amplificare a semnalelor de mică putere. Datorită costului redus, disponibilității ridicate și caracteristicilor electrice adecvate, acesta este una dintre cele mai utilizate componente discrete în circuitele electronice bazate pe microcontrolere.

În cadrul testerului de componente electronice, tranzistorul BC547 este utilizat ca element de comutație pentru controlul alimentării și pentru gestionarea anumitor funcții auxiliare ale circuitului. Prin intermediul acestuia, microcontrolerul poate controla diferite noduri ale sistemului fără a fi necesară utilizarea unor circuite de comandă complexe. Utilizarea tranzistorului contribuie la reducerea consumului de energie și la îmbunătățirea fiabilității dispozitivului.

Funcționarea tranzistorului se bazează pe controlul curentului dintre colector și emitor prin intermediul unui curent aplicat bazei. Astfel, un curent redus în circuitul bazei permite controlul unui curent mai mare în circuitul colectorului, ceea ce face posibilă utilizarea tranzistorului ca întrerupător electronic.

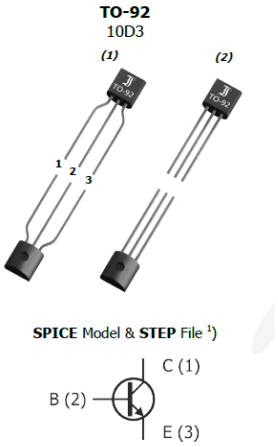


Figura 14. Aspectul constructiv al tranzistorului BC547 în capsulă TO-92.

Tabelul 17. Caracteristicile electrice ale tranzistorului BC547

Parametru	**Simbol**	**Valoare**
Tip tranzistor	–	NPN
Tensiune colector–emitor maximă	VCEO	45 V
Tensiune colector–bază maximă	VCBO	50 V
Tensiune emitor–bază maximă	VEBO	6 V

Parametru	Simbol	Valoare
Curent maxim de colector	IC	100 mA
Putere disipată maximă	PD	500…625 mW
Temperatura maximă a joncțiunii	TJ	150 °C
Frecvență de tranziție	fT	≈150 MHz
Capacitate colector	Cc	≈1,7 pF
Câștig de curent DC	hFE	110…800
Tensiune saturație colector–emitor	VCE(sat)	≈0,2…0,7 V
Tensiune bază–emitor în conducție	VBE(on)	≈0,6…0,7 V

3.10 Tranzistorul BC327-25 (Diotec Semiconductor)

BC327-25 este un tranzistor bipolar **PNP de uz general**, utilizat pentru:

- comutație (switching);
- amplificare de semnal;
- circuite de alimentare;
- etaje de comandă pentru sarcini mici și medii.

În testerul meu, BC327-25 (Q3) funcționează ca **tranzistor de comutare pe linia pozitivă a alimentării (High-Side Switch)**. Acesta permite conectarea sau deconectarea alimentării întregului aparat la comanda tranzistorului Q1 (BC547B).

Tabelul 18. Caracteristici electrice BC327-25

Parametru	Condiții de măsurare	Valoare
Tensiune de saturație colector-emitor	I_C=500 mA, I_B=50 mA	max. 0,7 V
Tensiune bază-emitor	I_C=300 mA, V_{CE}=1 V	max. 1,2 V
Curent rezidual colector-emitor	V_{CE}=45 V	max. 100 nA
Curent rezidual la 125°C	V_{CE}=45 V	max. 10 µA
Frecvență de tranziție	V_{CE}=5 V, IC=10 mA	100 MHz
Capacitate colector-bază	V_{CB}=10 V, f=1 MHz	12 pF
Rezistență termică joncțiune-mediu	R_{thA}	< 200 K/W

3.11 Rețeaua de rezistențe de măsurare

Aceste rezistențe formează circuitele prin care ATmega328 aplică tensiuni și măsoară curenții necesari identificării componentelor.

Rezistențe	Valoare	Rol
R1, R3, R5	470 kΩ	Măsurarea componentelor cu impedanță mare
R2, R4	680 Ω	Limitarea curentului de test
R6	680 Ω	Polarizare și protecție
R23-R24	180 kΩ / 20 kΩ	Divizor pentru voltmetru
R10-R12	10 kΩ	Divizor pentru măsurarea frecvenței

3.12 Soclul ZIF (Zero Insertion Force)

Într-un **tester de componente electronice**, acest soclu ZIF are rolul de a **conecta temporar componenta care urmează să fie testată** (tranzistor, diodă, MOSFET, condensator, rezistor etc.) la circuitul intern al testerului.

Practic:

- introduci terminalele componentei în soclu;
- cobori maneta pentru a realiza contactul electric;
- testerul măsoară și identifică automat componenta și parametrii ei.

Rolul principal este să asigure o **fixare rapidă și sigură a terminalelor**, fără a le îndoi sau deteriora la introduceri repetate.



Figura 15. Soclul ZIF

4 TESTER PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE

4.1 SCHEMA BLOC

În figura de mai jos este prezentată schema bloc a tester-ului pentru componente electronice.

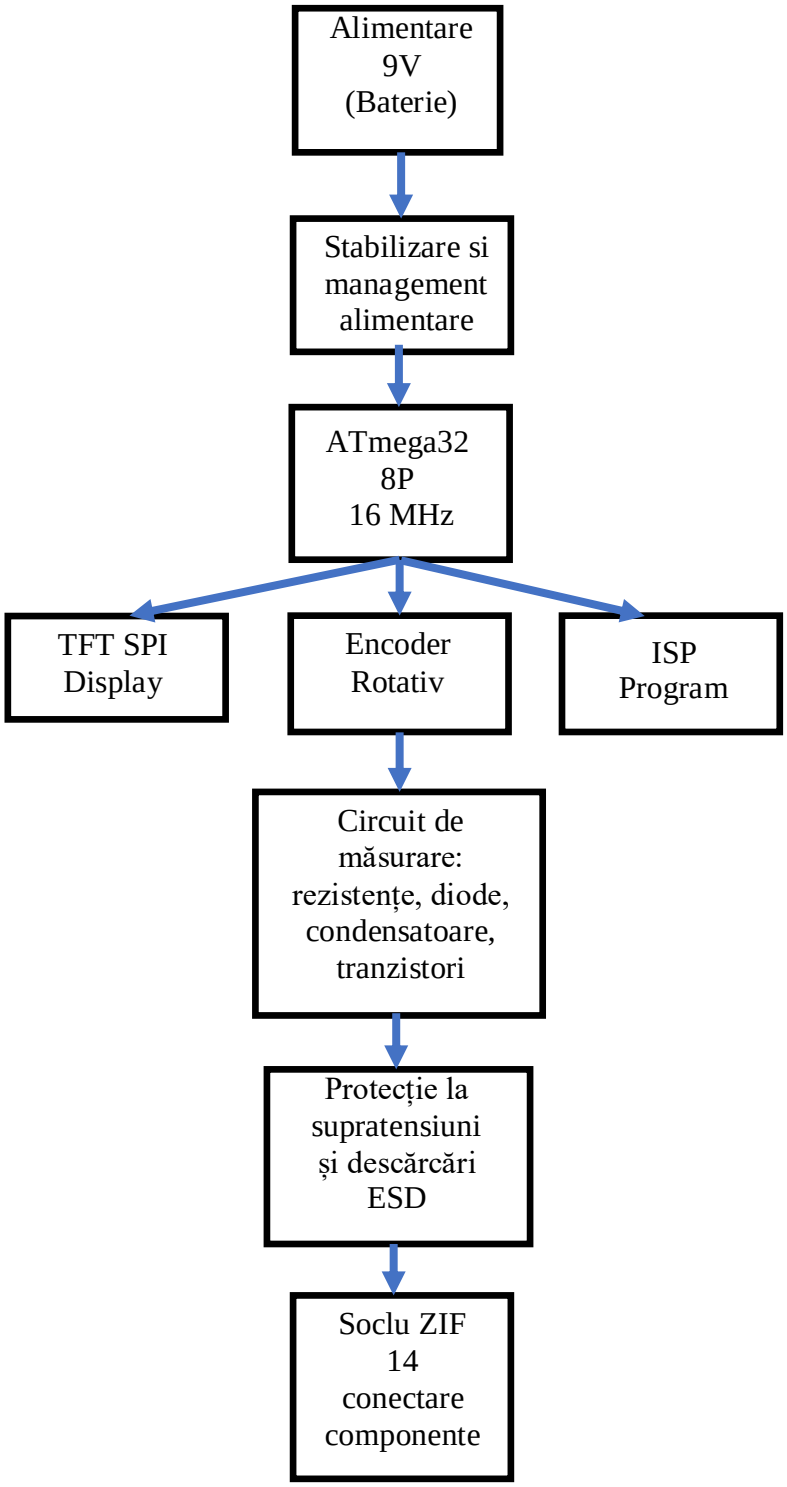


Figura 16. Schema bloc a proiectului

Descrierea schemei bloc a testerului de componente electronice

Schema bloc a testerului de componente electronice evidențiază principalele subsisteme hardware care contribuie la funcționarea dispozitivului și relațiile dintre acestea. Sistemul este construit în jurul microcontrolerului ATmega328P, care coordonează procesul de măsurare, prelucrarea datelor și interacțiunea cu utilizatorul.

- **Blocul de alimentare și management energetic**

Blocul de alimentare are rolul de a furniza tensiunea necesară funcționării tuturor circuitelor electronice ale dispozitivului. Alimentarea poate fi realizată prin intermediul unei baterii interne sau al unei surse externe conectate prin conectorul de alimentare. Circuitul de management energetic asigură stabilizarea tensiunii, distribuirea acesteia către diferitele module ale sistemului și optimizarea consumului energetic. De asemenea, acest bloc include funcții de protecție și control automat al alimentării.

- **Blocul microcontrolerului**

Microcontrolerul ATmega328P reprezintă unitatea centrală de procesare a sistemului. Acesta execută algoritmii de identificare și măsurare a componentelor electronice, controlează secvențele de testare și realizează achiziția datelor prin intermediul convertorului analog-digital integrat. Totodată, microcontrolerul gestionează comunicația cu afișajul, prelucrează comenzile utilizatorului și coordonează funcționarea întregului dispozitiv.

- **Blocul de afișare**

Interfața de afișare este realizată cu ajutorul unui ecran TFT color conectat la microcontroler prin intermediul magistralei SPI. Acest bloc are rolul de a prezenta utilizatorului informațiile rezultate în urma procesului de măsurare, precum tipul componentei identificate, configurația terminalelor, valorile parametrilor electrici determinați și opțiunile disponibile în cadrul meniului de operare.

- **Blocul de interacțiune cu utilizatorul**

Interacțiunea utilizatorului cu dispozitivul este realizată prin intermediul unui encoder rotativ. Acesta permite navigarea prin meniurile aplicației, selectarea funcțiilor și modificarea parametrilor de configurare. Semnalele generate de encoder sunt preluate și interpretate de microcontroler, care execută acțiunile corespunzătoare comenzilor introduse.

- **Blocul de programare și actualizare firmware**

Interfața ISP (In-System Programming) permite programarea și actualizarea firmware-ului microcontrolerului fără demontarea acestuia din circuit. Acest bloc facilitează dezvoltarea,

testarea și întreținerea sistemului, oferind posibilitatea modificării software-ului de control ori de câte ori este necesar.

- **Blocul de măsurare**

Blocul de măsurare reprezintă elementul principal al testerului și este responsabil pentru determinarea caracteristicilor electrice ale componentelor analizate. Acesta include o rețea de rezistențe de precizie și circuite de condiționare a semnalelor, utilizate pentru aplicarea unor tensiuni și curenți controlați asupra componentelor conectate la bornele de test. Valorile măsurate sunt convertite în semnale digitale și prelucrate de microcontroler pentru identificarea automată a componentelor și calcularea parametrilor acestora.

Prin intermediul acestui bloc pot fi identificate și caracterizate rezistențe, condensatoare, inductoare, diode, tranzistoare bipolare, tranzistoare MOSFET, JFET, IGBT, precum și alte dispozitive semiconductoare.

- **Blocul de protecție**

Blocul de protecție are rolul de a proteja circuitele de măsurare și intrările microcontrolerului împotriva supratensiunilor, descărcărilor electrostatice și a conectării accidentale a unor componente aflate sub tensiune. Acesta contribuie la creșterea fiabilității și siguranței dispozitivului, reducând riscul deteriorării componentelor interne.

- **Blocul de conectare a componentelor testate**

Conectarea componentelor supuse testării se realizează prin intermediul unui soclu de tip ZIF (Zero Insertion Force). Acest tip de soclu permite introducerea și extragerea rapidă a componentelor fără aplicarea unor forțe mecanice semnificative asupra terminalelor. Soclul este conectat direct la circuitul de măsurare prin intermediul celor trei terminale de test, permițând identificarea automată a configurației pinilor și efectuarea măsurătorilor necesare.

Principiul de funcționare al sistemului

În timpul funcționării, componenta electronică este introdusă în soclul ZIF și conectată la terminalele de test. Microcontrolerul aplică succesiv diferite combinații de tensiuni și curenți prin intermediul circuitului de măsurare și analizează răspunsul electric al componentei. Pe baza valorilor obținute, sistemul identifică automat tipul dispozitivului și determină parametrii săi caracteristici. Rezultatele sunt prelucrate și afișate pe ecranul TFT, oferind utilizatorului informații complete privind componenta analizată.

După introducerea componentei în soclul ZIF, microcontrolerul ATmega328P aplică automat diferite combinații de tensiune și curent pe cele trei terminale de test (TP1, TP2 și TP3).

Valorile măsurate sunt prelucrate intern pentru identificarea tipului de componentă și calcularea parametrilor caracteristici. Rezultatele sunt apoi afișate pe ecranul TFT color, utilizatorul putând controla funcționarea dispozitivului prin intermediul encoderului rotativ și al meniurilor afișate. Această arhitectură permite testarea rapidă și automată a unei game largi de componente electronice cu un nivel ridicat de precizie.

4.2 SCHEMA ELECTRONICĂ

In figura de mai jos este prezentata schema electronica a testerului pentru componente electronice.

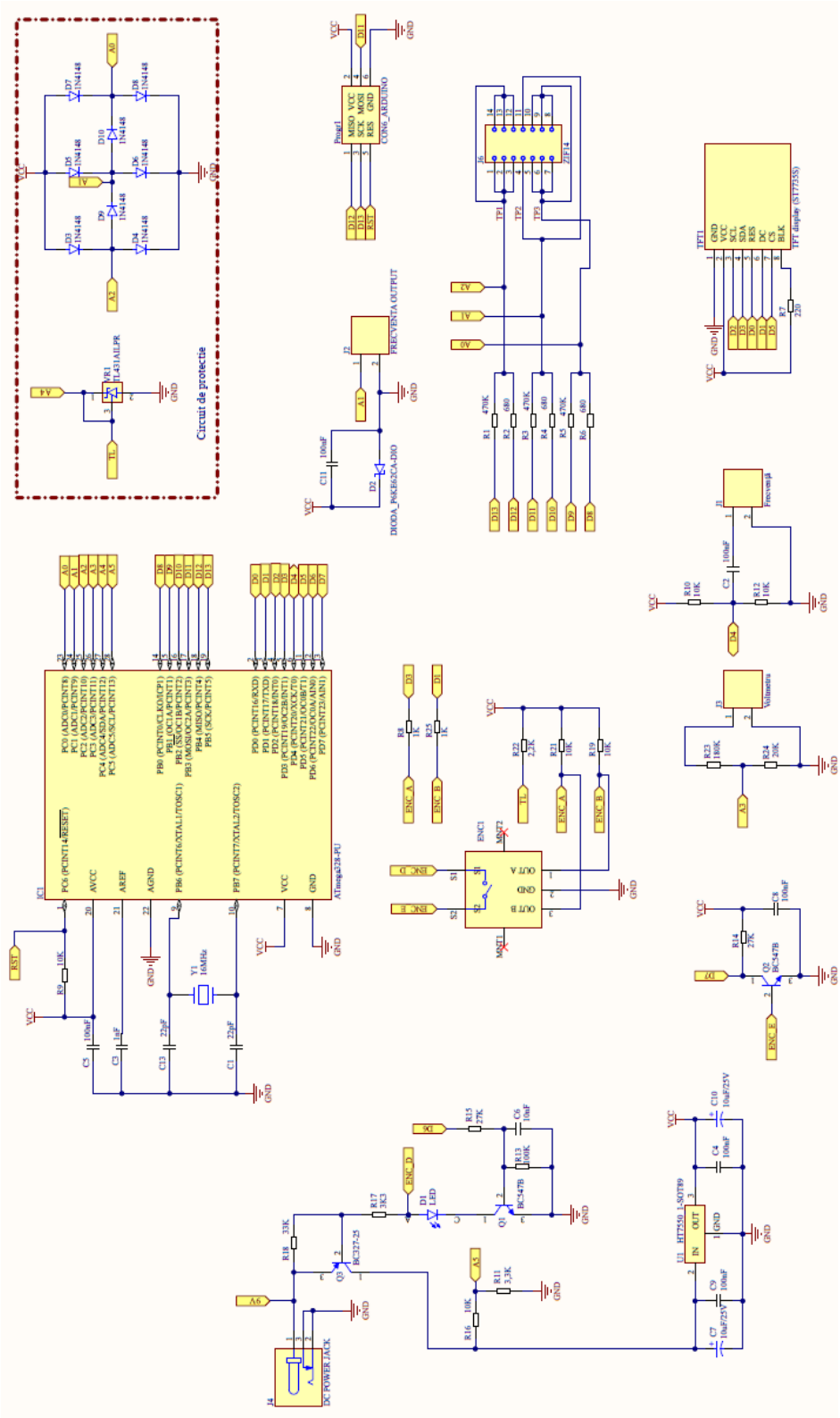


Figura 17. Schema electronica a testerului pentru componente electronice.

1. Circuitul de alimentare și comandă

Circuitul prezentat are rolul de a asigura alimentarea stabilizată a testerului de componente electronice, precum și controlul pornirii și opririi dispozitivului. Alimentarea principală este aplicată prin conectorul J4, de tip DC Power Jack, unde se introduce o tensiune de aproximativ 9 V. Această tensiune este utilizată ca tensiune de intrare pentru regulatorul liniar U1, de tip HT7550, care furnizează la ieșire o tensiune stabilizată de 5 V, notată în schemă cu VCC.

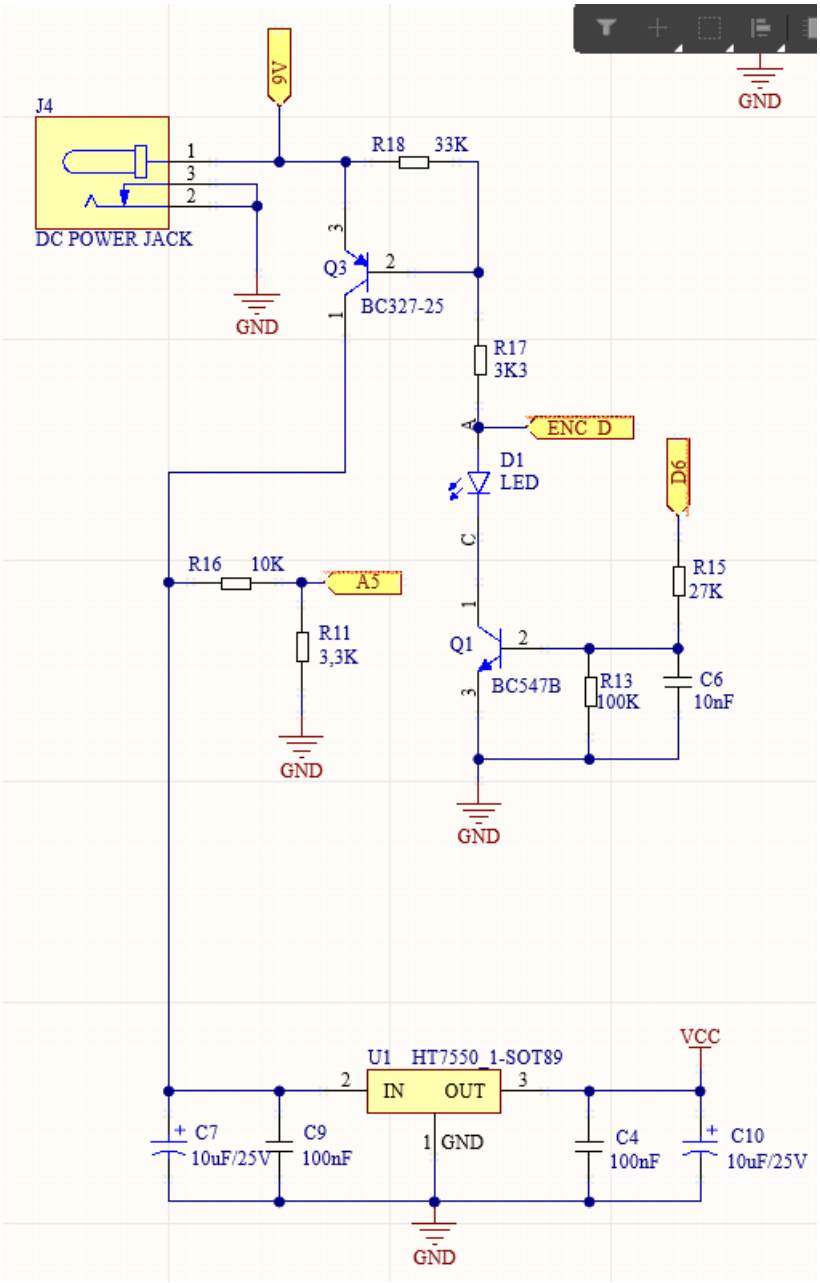


Figura 18. Schema circuitului de alimentare și management energetic al testerului de componente electronice

Tensiunea de 9 V este aplicată pe intrarea regulatorului prin intermediul traseului principal de alimentare. Condensatoarele C7 și C9 sunt conectate la intrarea regulatorului și au rolul de a filtra variațiile și perturbațiile tensiunii de alimentare. C7, având valoarea de 10 µF, contribuie la stabilizarea tensiunii pentru variații lente, iar C9, cu valoarea de 100 nF, filtrează zgomotele de frecvență înaltă.

Regulatorul HT7550 reduce tensiunea de intrare la o valoare constantă de 5 V, necesară alimentării microcontrolerului și celorlalte blocuri electronice. La ieșirea regulatorului sunt conectate condensatoarele C4 și C10, care asigură filtrarea și stabilizarea tensiunii VCC. Condensatorul C4 de 100 nF elimină zgomotele rapide, iar C10 de 10 µF stabilizează tensiunea în cazul variațiilor de consum ale circuitului.

În partea superioară a schemei se observă un circuit de comandă realizat cu tranzistoarele Q1 și Q3, împreună cu rezistențele R17, R18, R15, R13, R16 și R11. Tranzistorul Q3, de tip BC327, este un tranzistor PNP utilizat pentru comanda alimentării circuitului. Acesta permite controlul traseului de alimentare în funcție de semnalele aplicate în bază. Rezistența R18 limitează curentul de bază al tranzistorului Q3, iar R17, împreună cu LED-ul D1, formează o ramură de indicare vizuală a funcționării circuitului.

Tranzistorul Q1, de tip BC547B, este un tranzistor NPN utilizat în circuitul de comandă. Acesta poate prelua semnalul de control provenit de la microcontroler sau de la encoder, contribuind la menținerea sau întreruperea alimentării. Rezistența R15 limitează curentul aplicat în baza tranzistorului Q1, iar rezistența R13 are rol de polarizare, menținând baza tranzistorului într-o stare bine definită atunci când nu există semnal activ. Condensatorul C6, de 10 nF, filtrează impulsurile scurte și reduce riscul declanșărilor accidentale.

Semnalul A5 este conectat prin rezistența R16 la traseul de comandă, iar rezistența R11 asigură polarizarea către masă. Acest ansamblu permite microcontrolerului să monitorizeze sau să controleze starea circuitului de alimentare. Prin această configurație, circuitul poate realiza o funcție de pornire controlată și, în anumite condiții, de oprire automată, contribuind la reducerea consumului de energie.

LED-ul D1 are rol de indicator optic, semnalizând prezența alimentării sau starea activă a circuitului. Curentul prin LED este limitat de rezistența R17, pentru a preveni deteriorarea acestuia.

Acest bloc electronic îndeplinește trei funcții principale:

- preluarea tensiunii de alimentare de la conectorul extern,
- stabilizarea acesteia la valoarea de 5 V și
- controlul alimentării prin intermediul tranzistoarelor de comandă.

Astfel, circuitul asigură o alimentare sigură, stabilă și controlată pentru întregul tester de componente electronice.

Tabelul 19. Rolul componentelor in circuitul de alimentare și comandă

Componentă	Valoare / Tip	Rol în circuit
J4	DC Power Jack	Conector pentru alimentarea externă de aproximativ 9 V
U1	HT7550	Regulator liniar de tensiune, generează VCC = 5 V
C7	10 µF / 25 V	Filtrare pe intrarea regulatorului
C9	100 nF	Decuplare și filtrare zgomot de înaltă frecvență la intrare
C4	100 nF	Decuplare pe ieșirea regulatorului
C10	10 µF / 25 V	Stabilizare tensiune VCC la ieșire
Q3	BC327, PNP	Tranzistor de comandă pentru alimentare
Q1	BC547B, NPN	Tranzistor de comandă / comutare
D1	LED	Indicator optic de funcționare
R17	3,3 kΩ	Limitarea curentului prin LED
R18	33 kΩ	Limitarea curentului de bază pentru Q3
R15	27 kΩ	Limitarea curentului de bază pentru Q1
R13	100 kΩ	Rezistență de polarizare pentru baza lui Q1
R16	10 kΩ	Rezistență de legătură cu semnalul A5
R11	3,3 kΩ	Rezistență de polarizare către masă
C6	10 nF	Filtrare impulsuri scurte / anti-zgomot

Mărime calculată	Formulă	Exemplu pe baza schemei
Tensiunea stabilizată la ieșire	$V_{OUT} \approx 5V$	Pentru HT7550, ieșirea este $VCC \approx 5V$
Căderea de tensiune pe regulator	$V_{DROP} = V_{IN} - V_{OUT}$	$V_{DROP} = 9V - 5V = 4V$
Puterea disipată pe regulator	$P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) \cdot I_{OUT}$	La $I_{OUT} = 50mA$: $P_D = 4V \cdot 0,05A = 0,2W$
Curent prin LED	$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_F}{R}$	Pentru $V_F = 2V$: $I_{LED} = \frac{5V-2V}{3,3k\Omega} \approx 0,91mA$
Curent de bază Q1	$I_B = \frac{V_{D6} - V_{BE}}{R15}$	Dacă $V_{D6} = 5V$: $I_B = \frac{5V-0,7V}{27k\Omega} \approx 0,159mA$
Curent maxim colector Q1	$I_C \approx \beta \cdot I_B$	Pentru $\beta = 100$: $I_C \approx 15,9mA$
Constanta de timp pe baza Q1	$\tau = R \cdot C$	$\tau = 100k\Omega \cdot 10nF = 1ms$
Curent prin R18	$I_{R18} = \frac{V_{IN} - V_{BE}}{R18}$	$I_{R18} = \frac{9V-0,7V}{33k\Omega} \approx 0,251mA$
Divizor rezistiv A5	$V_{A5} = V_{IN} \cdot \frac{R11}{R16+R11}$	$V_{A5} = 9V \cdot \frac{3,3k}{10k+3,3k} \approx 2,23V$

2. Schema electrică a blocului de comandă și procesare

Blocul microcontrolerului reprezintă unitatea centrală de procesare a testerului de componente electronice și este realizat în jurul circuitului integrat ATmega328P-PU. Acesta coordonează toate operațiile efectuate de dispozitiv, de la achiziția datelor și controlul circuitelor de măsurare până la afișarea rezultatelor și gestionarea interfeței cu utilizatorul.

Microcontrolerul ATmega328P este un circuit pe 8 biți bazat pe arhitectura AVR RISC, având o memorie Flash de 32 kB pentru stocarea programului, 2 kB memorie SRAM pentru variabile și 1 kB memorie EEPROM pentru stocarea permanentă a parametrilor. Dispozitivul dispune de un convertor analog-digital (ADC) pe 10 biți, utilizat pentru măsurarea tensiunilor provenite din circuitul de testare a componentelor electronice.

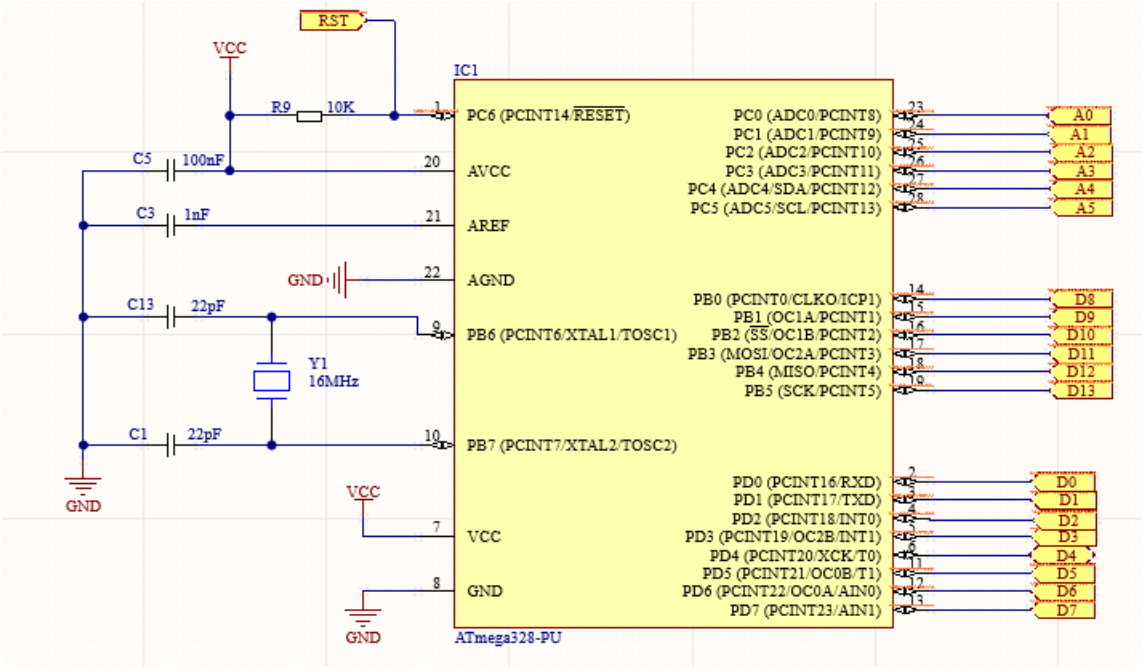


Figura 19. chema electrică a blocului microcontrolerului ATmega328P și a circuitelor auxiliare de tact și reset.

Alimentarea microcontrolerului se realizează prin pinii VCC și AVCC, conectați la tensiunea stabilizată de 5V furnizată de blocul de alimentare. Pinul GND reprezintă referința de masă a circuitului.

Pinul AVCC alimentează partea analogică internă a microcontrolerului, în special convertorul analog-digital. Pentru reducerea zgomotelor electrice și îmbunătățirea preciziei măsurătorilor, alimentarea analogică este filtrată cu ajutorul condensatoarelor C5 și C3.

Condensatorul C5, cu valoarea de 100 nF, funcționează ca element de decuplare, eliminând perturbațiile de înaltă frecvență prezente pe linia de alimentare. Condensatorul C3, cu valoarea de 1 nF, contribuie la stabilizarea tensiunii de referință utilizate de convertorul analog-digital.

Funcționarea microcontrolerului este sincronizată de un oscilator extern format din cristalul de cuarț Y1 și condensatoarele C1 și C13. Cristalul Y1 are frecvența de rezonanță de 16 MHz și este conectat între pinii PB6 (XTAL1) și PB7 (XTAL2). Acesta generează semnalul de tact necesar executării instrucțiunilor și sincronizării tuturor operațiilor interne.

Condensatoarele C1 și C13, fiecare având valoarea de 22 pF, sunt conectate între terminalele cristalului și masă. Acestea formează împreună cu cristalul circuitul rezonant necesar funcționării stabile a oscilatorului și contribuie la reducerea variațiilor de frecvență cauzate de perturbațiile externe.

Frecvența de tact de 16 MHz oferă microcontrolerului suficientă putere de calcul pentru efectuarea măsurătorilor în timp real și pentru actualizarea rapidă a informațiilor afișate pe ecran.

Pentru asigurarea unei inițializări corecte la pornirea dispozitivului, pinul PC6/RESET este conectat la linia de alimentare prin intermediul rezistenței R9 de 10 kΩ. Această rezistență funcționează ca rezistență de tip pull-up și menține pinul RESET la nivel logic ridicat în timpul funcționării normale. Atunci când pe pinul RESET este aplicat un nivel logic scăzut, microcontrolerul este repornit și execută din nou secvența de inițializare. Circuitul de reset previne pornirea necontrolată a sistemului și asigură funcționarea stabilă a acestuia după aplicarea tensiunii de alimentare.

Microcontrolerul utilizează atât intrări analogice, cât și intrări și ieșiri digitale pentru comunicarea cu celelalte blocuri ale testerului.

Pinii PC0–PC5 sunt configurați ca intrări analogice și sunt utilizați pentru măsurarea tensiunilor din circuitul de testare. Aceste intrări sunt conectate la canalele ADC și permit determinarea parametrilor componentelor electronice analizate.

Pinii PD0–PD7 și PB0–PB5 sunt utilizați ca intrări și ieșiri digitale pentru controlul circuitului de măsurare, comunicarea cu afișajul TFT, citirea semnalelor provenite de la

encoderul rotativ și realizarea comunicației prin interfața SPI. De asemenea, pinii PB3, PB4 și PB5 sunt utilizați pentru interfața SPI, necesară atât programării microcontrolerului, cât și comunicării cu afișajul color.

Microcontrolerul ATmega328P reprezintă elementul central al testerului de componente electronice. Acesta controlează secvențele de măsurare, generează semnalele necesare testării componentelor, preia valorile măsurate prin convertorul analog-digital și execută algoritmii de identificare automată a componentelor.

Pe baza datelor obținute, microcontrolerul determină tipul componentei conectate, identifică terminalele acesteia și calculează parametrii specifici, precum rezistența, capacitatea, inductanța, tensiunea de prag, factorul de amplificare sau căderea de tensiune directă. Rezultatele sunt ulterior transmise către afișajul TFT și prezentate utilizatorului într-o formă ușor de interpretat.

Mărime calculată	Relație de calcul	Aplicare în schemă
Perioada semnalului de tact	$T = \frac{1}{f}$	Pentru $f = 16\,MHz$: $T = \frac{1}{16 \cdot 10^6} = 62,5\,ns$
Frecvența microcontrolerului	$f_{CPU} = f_{XTAL}$	Cristalul Y1 are $16\,MHz$, deci $f_{CPU} = 16\,MHz$
Frecvența ADC	$f_{ADC} = \frac{f_{CPU}}{N}$	Pentru prescaler $N = 128$: $f_{ADC} = \frac{16\,MHz}{128} = 125\,kH$
Rezoluția ADC	$q = \frac{V_{REF}}{2^{10}}$	Pentru $V_{REF} = 5V$: $q = \frac{5}{1024} = 4,88\,mV/bit$
Valoarea digitală ADC	$ADC = \frac{V_{IN}}{V_{REF}} \cdot 1023$	Transformă tensiunea analogică în valoare numerică
Tensiunea măsurată din ADC	$V_{IN} = \frac{ADC}{1023} \cdot V_{REF}$	Permite calculul tensiunii aplicate pe intrările A0–A5
Timpul unei conversii ADC	$t_{ADC} \approx \frac{13}{f_{ADC}}$	Pentru $125\,kHz$: $t_{ADC} \approx 104\,\mu s$
Curent prin rezistența de reset	$I_{R9} = \frac{V_{CC}}{R9}$	$I_{R9} = \frac{5V}{10k\Omega} = 0,5\,mA$
Constanta de timp reset	$\tau = R \cdot C$	Dacă se adaugă condensator pe RESET, timpul de reset depinde de $R9 \cdot C$
Capacitatea de sarcină a cristalului	$C_L \approx \frac{C1 \cdot C13}{C1 + C13} + C_{parazit}$	Pentru $C1 = C13 = 22pF$: $C_L \approx 11pF + C_{parazită}$

Blocul de afișare

Interfața de afișare a testerului de componente electronice este realizată cu ajutorul unui afișaj TFT color bazat pe controlerul ST7735S. Acest modul are rolul de a furniza utilizatorului informații privind componenta identificată, valorile parametrilor măsurați, structura terminalelor și opțiunile disponibile în meniul dispozitivului.

Comunicarea dintre microcontrolerul ATmega328P și afișaj se realizează prin intermediul magistralei SPI (Serial Peripheral Interface), care permite transferul rapid al datelor grafice și al comenzilor de control. Utilizarea acestei interfețe reduce numărul de conexiuni necesare și permite actualizarea rapidă a informațiilor afișate pe ecran.

Pinii SDA și SCL ai afișajului sunt utilizați pentru transferul serial al datelor și sincronizarea comunicației. Semnalele RES, DC și CS sunt folosite pentru controlul funcționării afișajului. Pinul RES permite resetarea controlerului grafic, pinul DC stabilește dacă informația transmisă reprezintă date sau comenzi, iar pinul CS selectează dispozitivul pe magistrala SPI.

Iluminarea de fundal a afișajului este controlată prin pinul BLK. Acesta este conectat la tensiunea de alimentare prin intermediul rezistenței R7 de 220 Ω, care limitează curentul prin LED-urile de iluminare și contribuie la protejarea acestora împotriva supracurentului.

Alimentarea modulului se realizează prin pinii VCC și GND, conectați la sursa stabilizată a sistemului. Prin intermediul acestui bloc, utilizatorul poate vizualiza în timp real rezultatele măsurătorilor și informațiile generate de algoritmii de identificare implementați în microcontroler.

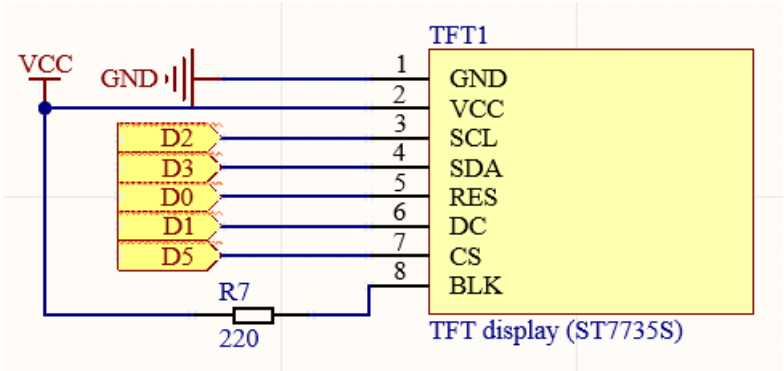


Figura 20. Schema de conectare a afișajului TFT ST7735S la microcontrolerul ATmega328P

Tabelul 20. Tabelul conexiunilor dintre TFT ST7735S și ATmega328P

Pin TFT ST7735S	Funcție	Pin ATmega328P	Port
GND	Masă	GND	-
VCC	Alimentare +5 V	VCC	-
SCL	Clock SPI	PB5	D13 (SCK)
SDA	Date SPI (MOSI)	PB3	D11 (MOSI)
RES	Reset afișaj	PD0	D0
DC	Data / Command	PD1	D1
CS	Chip Select	PD5	D5
BLK	Iluminare fundal	VCC prin R7 = 220 Ω	-

- **Blocul de interacțiune cu utilizatorul**

Interfața utilizatorului este realizată cu ajutorul unui encoder rotativ incremental, notat ENC1 în schema electrică. Acest dispozitiv permite introducerea comenzilor necesare navigării prin meniurile testerului și selectării funcțiilor disponibile. Encoderul este prevăzut atât cu două ieșiri digitale pentru detectarea rotației, cât și cu un buton integrat utilizat pentru confirmarea comenzilor.

Ieșirile encoderului, notate OUT A și OUT B, sunt conectate la intrările digitale ale microcontrolerului prin intermediul semnalelor ENC A și ENC B. Aceste semnale sunt menținute la nivel logic ridicat prin rezistențele de pull-up R21 și R19, fiecare având valoarea de 10 kΩ. În momentul rotirii axului encoderului, contactele interne generează o succesiune de impulsuri electrice decalate în fază cu 90°, fenomen cunoscut sub denumirea de semnale în cuadratură.

Microcontrolerul analizează ordinea apariției impulsurilor de pe canalele A și B pentru determinarea sensului de rotație. Astfel, rotația în sens orar sau antiorar poate fi identificată fără utilizarea unor senzori suplimentari.

Butonul integrat al encoderului este conectat prin semnalul TL la o intrare digitală a microcontrolerului. Rezistența R22, cu valoarea de 2,2 kΩ, asigură polarizarea intrării la nivel logic ridicat. La apăsarea butonului, semnalul este conectat la masă, iar microcontrolerul detectează tranziția logică și execută funcția asociată, cum ar fi selectarea unei opțiuni din meniu sau inițierea unei măsurători.

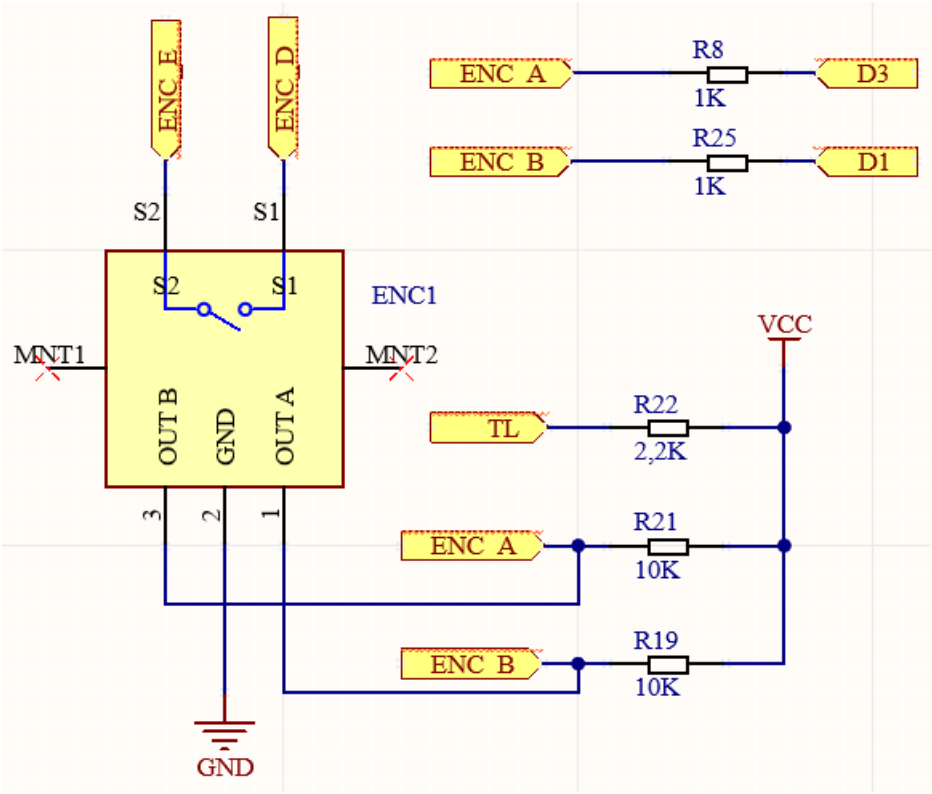


Figura 21. Schema de conectare a encoderului rotativ la microcontrolerul ATmega328P

Pentru protejarea intrărilor microcontrolerului și limitarea curentului în cazul unor perturbații sau erori de conectare, semnalele ENC A și ENC B sunt conectate prin rezistențele R8 și R25 de 1 kΩ la pinii digitali ai microcontrolerului.

Prin utilizarea encoderului rotativ, interfața utilizatorului devine simplă și intuitivă, fiind posibilă controlarea tuturor funcțiilor testerului prin intermediul unui singur element de comandă.

Tabelul 21. Tabelul conexiunilor dintre encoder și ATmega328P

Semnal encoder	Componentă	Pin ATmega328P	Pin digital
ENC A	OUT A	PD3	D3
ENC B	OUT B	PD1	D1
TL (buton)	S1/S2	PD6	D6
GND	Masă encoder	GND	-
VCC (prin R19, R21, R22)	Pull-up	+5 V	-

Principiul de funcționare: Encoderul generează două semnale digitale dreptunghiulare (A și B) decalate cu 90°. Microcontrolerul monitorizează permanent starea acestora și stabilește sensul de rotație pe baza succesiunii tranzițiilor logice:

- A înaintea lui B → rotație în sens orar;
- B înaintea lui A → rotație în sens antiorar.

Butonul integrat este utilizat pentru confirmarea selecțiilor și accesarea funcțiilor testerului. Astfel, encoderul reprezintă principalul element de interacțiune dintre utilizator și sistemul bazat pe ATmega328P.

Tabelul 22. Funcția componentelor

Componentă	Valoare	Rol
ENC1	Encoder rotativ incremental	Introducerea comenzilor utilizatorului
R8	1 kΩ	Limitarea curentului către D3
R25	1 kΩ	Limitarea curentului către D1
R19	10 kΩ	Pull-up pentru canalul B
R21	10 kΩ	Pull-up pentru canalul A
R22	2,2 kΩ	Pull-up pentru butonul encoderului

Blocul de programare și actualizare firmware

Programarea și actualizarea firmware-ului microcontrolerului ATmega328P se realizează prin intermediul unei interfețe ISP (In-System Programming). Această metodă permite încărcarea programului direct în memoria Flash a microcontrolerului fără a fi necesară extragerea acestuia din circuitul electronic.

În schema prezentată, conectorul Prog1 este un conector ISP cu șase pini compatibil cu programatoarele AVR utilizate pentru dezvoltarea și depanarea sistemelor bazate pe microcontrolerele ATmega. Interfața utilizează magistrala SPI (Serial Peripheral Interface) pentru transferul datelor între programator și microcontroler.

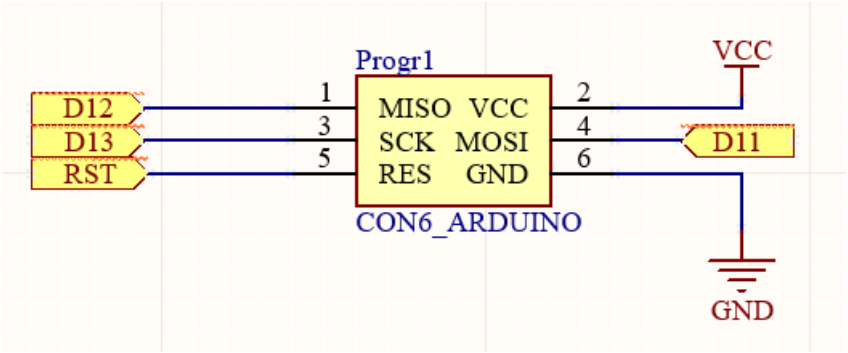


Figura 22. Interfața ISP (In-System Programming) utilizată pentru programarea microcontrolerului

Liniile principale utilizate în procesul de programare sunt MISO, MOSI și SCK. Linia MOSI (Master Out Slave In) este utilizată pentru transmiterea datelor de la programator către microcontroler, în timp ce linia MISO (Master In Slave Out) permite transmiterea datelor în sens invers. Semnalul SCK furnizează impulsurile de sincronizare necesare transferului serial.

Pinul RESET este utilizat pentru trecerea microcontrolerului în modul de programare. În timpul încărcării firmware-ului, programatorul aplică un nivel logic scăzut pe această linie, determinând suspendarea execuției programului și activarea bootloaderului hardware intern.

Conectorul include, de asemenea, liniile VCC și GND, utilizate pentru alimentarea și referința electrică comună dintre programator și circuitul țintă. În cazul sistemului analizat, alimentarea principală este furnizată de sursa internă a dispozitivului, iar linia VCC este utilizată în principal ca referință pentru nivelurile logice ale semnalelor SPI.

Utilizarea interfeței ISP facilitează actualizarea firmware-ului, depanarea sistemului și implementarea unor versiuni noi ale aplicației fără modificări hardware suplimentare.

Tabelul 23. Tabelul conexiunilor dintre conectorul ISP și ATmega328P

Pin conector ISP	**Semnal**	**Pin ATmega328P**	**Port ATmega328P**	**Funcție**
1	MISO	PB4	D12	Transfer date de la microcontroler către programator
2	VCC	VCC	Alimentare	Referință nivel logic
3	SCK	PB5	D13	Semnal de tact SPI
4	MOSI	PB3	D11	Transfer date de la programator către microcontroler
5	RESET	PC6/RESET	RESET	Activarea modului de programare
6	GND	GND	Masă	Referință electrică comună

Tabelul 24. Tabelul semnalelor SPI utilizate la programare

Semnal	**Denumire completă**	**Direcție**	**Rol**
MOSI	Master Out Slave In	Programator → ATmega328P	Transfer instrucțiuni și date
MISO	Master In Slave Out	ATmega328P → Programator	Transfer date și confirmări
SCK	Serial Clock	Programator → ATmega328P	Sincronizarea comunicației
RESET	Reset	Programator → ATmega328P	Intrarea în modul ISP

Blocul de măsurare

Blocul prezentat reprezintă interfața principală dintre microcontrolerul ATmega328P și componenta electronică supusă testării. Acesta este alcătuit dintr-o rețea de rezistențe de precizie și un soclu ZIF (Zero Insertion Force), utilizate pentru aplicarea semnalelor de test și achiziția valorilor necesare identificării componentelor electronice.

Microcontrolerul controlează trei terminale de test, notate TP1, TP2 și TP3, care sunt conectate la soclul ZIF prin intermediul unei rețele de rezistențe. Aceste terminale pot funcționa atât ca ieșiri digitale pentru aplicarea unor tensiuni de test, cât și ca intrări analogice pentru măsurarea tensiunilor rezultate în urma interacțiunii cu componenta analizată.

Rețeaua de rezistențe este formată din două categorii de valori: rezistențe de 680 Ω (R2, R4 și R6) și rezistențe de 470 kΩ (R1, R3 și R5). Rezistențele de 680 Ω sunt utilizate pentru limitarea curentului în timpul aplicării semnalelor de test și pentru protejarea porturilor microcontrolerului împotriva supracurenților. Rezistențele de 470 kΩ permit aplicarea unor curenți foarte mici, necesari măsurării componentelor cu impedanță ridicată, precum condensatoarele sau tranzistoarele cu efect de câmp.

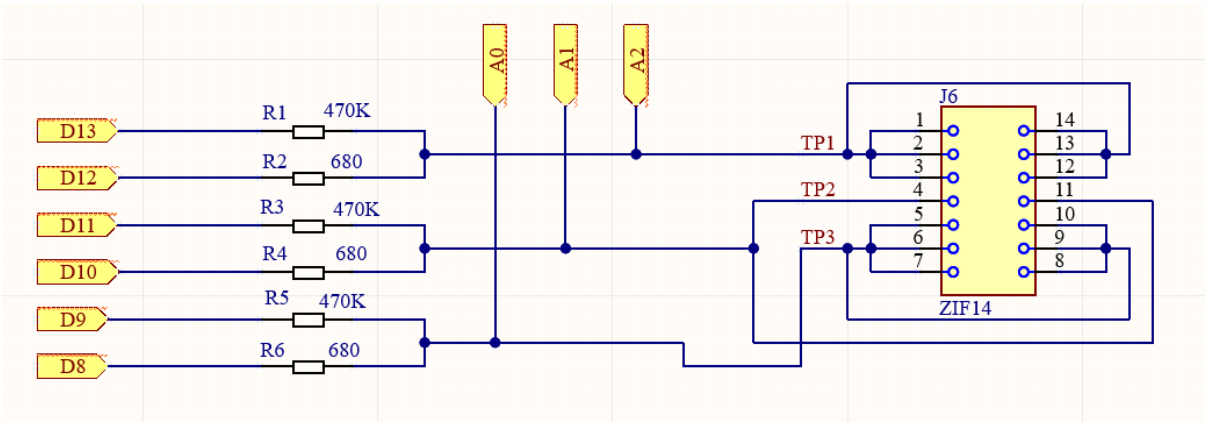


Figura 23. Schema circuitului de măsurare și conectare a componentelor la soclul ZIF

Terminalele TP1, TP2 și TP3 sunt conectate la intrările analogice A0, A1 și A2 ale microcontrolerului, permițând convertorului analog-digital intern să măsoare tensiunile dezvoltate în circuitul de test. În același timp, liniile digitale D8–D13 sunt utilizate pentru controlul aplicării tensiunilor și curenților de test prin intermediul rețelei rezistive.

Soclul ZIF cu 14 pini permite introducerea și extragerea rapidă a componentelor electronice fără aplicarea unor forțe mecanice asupra terminalelor acestora. Configurația internă a soclului conectează mai multe poziții la cele trei terminale de test, astfel încât componentele cu un număr diferit de terminale să poată fi conectate și analizate automat.

În timpul procesului de măsurare, microcontrolerul aplică succesiv diferite combinații de tensiuni și curenți pe terminalele TP1, TP2 și TP3 și măsoară răspunsul electric al componentei. Pe baza valorilor obținute, algoritmul de identificare determină tipul componentei și calculează parametrii caracteristici ai acesteia, precum rezistența, capacitatea, inductanța, factorul de amplificare sau tensiunea de prag.

Tabelul 25. Tabelul conexiunilor dintre ATmega328P și rețeaua de măsurare

Pin ATmega328P	Rezistență	Terminal test	Funcție
D13	R1 = 470 kΩ	TP1	Aplicare curent de test mic
D12	R2 = 680 Ω	TP1	Aplicare curent de test mare
D11	R3 = 470 kΩ	TP2	Aplicare curent de test mic
D10	R4 = 680 Ω	TP2	Aplicare curent de test mare
D9	R5 = 470 kΩ	TP3	Aplicare curent de test mic
D8	R6 = 680 Ω	TP3	Aplicare curent de test mare
A0	Conexiune directă	TP1	Măsurare tensiune
A1	Conexiune directă	TP2	Măsurare tensiune
A2	Conexiune directă	TP3	Măsurare tensiune

Relații de calcul utilizate în blocul de măsurare

Parametru	Formula	Exemplu (VCC = 5 V)
Curent prin rezistența de 680 Ω	$I = \frac{V}{R}$	$I = \frac{5}{680} = 7,35\,mA$
Curent prin rezistența de 470 kΩ	$I = \frac{5}{470000} = 10,6\,\mu A$	
Putere disipată pe R2, R4, R6	$P = \frac{V^2}{R}$	$P = \frac{25}{680} = 36,8\,mW$
Putere disipată pe R1, R3, R5	$P = \frac{V^2}{R}$	$P = \frac{25}{470000} = 53\,\mu W$
Tensiune măsurată prin ADC	$V_{IN} = \frac{ADC}{1023} \cdot V_{REF}$	Pentru ADC = 512 → $V_{IN} \approx 2,5V$
Rezistență necunoscută	$R_x = R_{ref} \cdot \frac{V_x}{V_{CC} - V_x}$	utilizată pentru determinarea rezistențelor

Blocul de măsurare a tensiunii și generare a semnalului de frecvență

Circuitul prezentat implementează două funcții auxiliare ale testerului de componente electronice: măsurarea tensiunilor continue externe și generarea unui semnal de frecvență la ieșire.

- ✓ **Circuitul voltmetrului**

Funcția de voltmetru este realizată prin intermediul conectorului J3 și al divizorului rezistiv format din rezistențele R23 și R24. Tensiunea aplicată la intrarea voltmetrului este redusă prin intermediul acestui divizor la un nivel compatibil cu convertorul analog-digital (ADC) al microcontrolerului ATmega328P.

Punctul median al divizorului este conectat la intrarea analogică A3 a microcontrolerului, care măsoară tensiunea rezultată și calculează valoarea reală a tensiunii aplicate la bornele voltmetrului.

Utilizarea divizorului rezistiv permite extinderea domeniului de măsurare peste limita maximă admisă de intrările analogice ale microcontrolerului, care este de aproximativ 5 V. Astfel, pot fi măsurate tensiuni externe mai mari fără riscul deteriorării circuitului de achiziție.

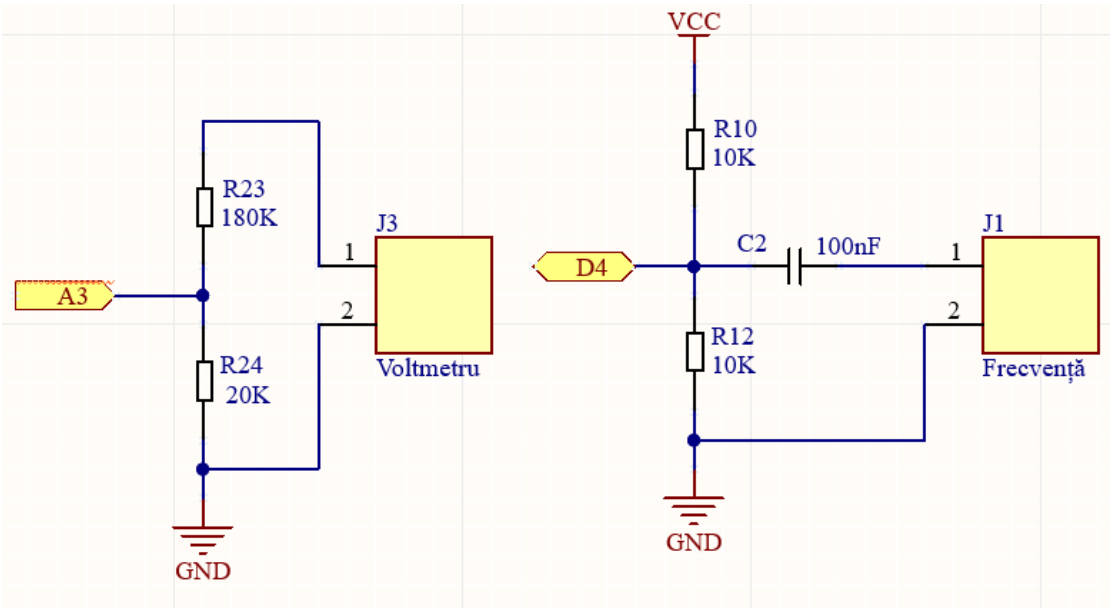


Figura 24. Schema circuitelor auxiliare de măsurare a tensiunii și generare a semnalului de frecvență

- ✓ **Circuitul generatorului de frecvență**

Funcția de generator de frecvență utilizează pinul digital D4 al microcontrolerului pentru generarea unui semnal dreptunghiular cu frecvență programabilă.

Rezistențele R10 și R12, ambele de 10 kΩ, formează un divizor de tensiune care polarizează ieșirea și asigură o referință stabilă pentru semnalul generat. Condensatorul C2 de 100 nF este conectat în serie cu ieșirea și are rolul de a elimina componenta continuă a semnalului, permițând transmiterea exclusivă a componentei alternative către conectorul J1.

Semnalul generat poate fi utilizat pentru verificarea funcționării unor circuite electronice, pentru testarea răspunsului în frecvență sau pentru aplicații educaționale și de laborator.

Prin integrarea acestor funcții suplimentare, testerul de componente electronice devine un instrument multifuncțional, capabil să realizeze atât măsurători de tensiune, cât și generarea unor semnale de test.

Tabelul 26. Tabelul conexiunilor cu ATmega328P-Circuitul voltmetrului

Semnal	**Pin ATmega328P**	**Tip pin**	**Funcție**
A3	PC3 (ADC3)	Intrare analogică	Măsurarea tensiunii provenite din divizorul rezistiv
GND	GND	Masă	Referință de măsurare
J3-1	Intrare tensiune	-	Borna pozitivă a voltmetrului
J3-2	GND	-	Borna negativă a voltmetrului

Tabelul 27. Circuitul generatorului de frecvență

Semnal	**Pin ATmega328P**	**Tip pin**	**Funcție**
D4	PD4	Ieșire digitală	Generarea semnalului de frecvență
J1-1	Ieșire semnal	-	Ieșirea generatorului
J1-2	GND	-	Referință de masă

- ✓ **Blocul de ieșire al generatorului de frecvență**

Circuitul prezentat reprezintă etajul de ieșire al funcției de generator de frecvență implementate în testerul de componente electronice. Acest bloc are rolul de a transmite către

exterior semnalul generat de microcontroler și de a proteja circuitul împotriva supratensiunilor sau a conectărilor accidentale.

Semnalul de ieșire este furnizat prin conectorul J2, denumit „Frequency Output”. Pinul 1 al conectorului este conectat la semnalul A1, provenit din circuitul intern al dispozitivului, iar pinul 2 este conectat la masă (GND), constituind referința electrică a semnalului.

Protecția circuitului este realizată cu ajutorul diodei Zener D2, de tip P6KE62CA. Aceasta este conectată între linia de semnal și masă și are rolul de a limita tensiunile tranzitorii care pot apărea la bornele conectorului. În condiții normale de funcționare, dioda nu conduce curent. În cazul apariției unei supratensiuni care depășește tensiunea de străpungere specificată, dioda intră în conducție și descarcă energia excesivă către masă, protejând astfel circuitele interne.

Condensatorul C11, cu valoarea de 100 nF, este conectat între linia de alimentare și nodul de ieșire și contribuie la filtrarea zgomotelor de înaltă frecvență și la stabilizarea semnalului transmis către exterior. Acesta reduce efectele perturbațiilor electromagnetice și îmbunătățește calitatea semnalului generat.

Prin utilizarea acestui circuit de protecție, ieșirea generatorului de frecvență poate fi conectată în siguranță la diferite echipamente externe, cum ar fi osciloscoape, frecvențmetre sau alte circuite electronice aflate în faza de testare.

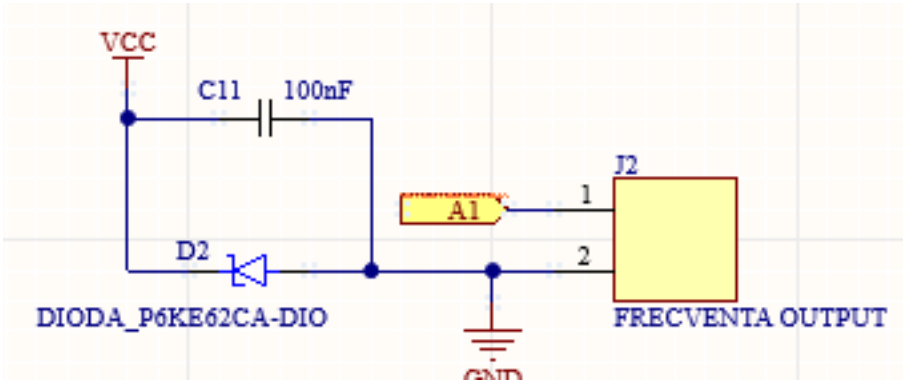


Figura 25. Schema circuitului de protecție și ieșire pentru generatorul de frecvență

Semnal	**Conector / Componentă**	**Conexiune**	**Funcție**
A1	Pin 1 J2	Ieșire semnal	Semnalul generat de microcontroler

Semnal	Conector / Componentă	Conexiune	Funcție
GND	Pin 2 J2	Masă	Referință electrică
D2 (P6KE62CA)	A1 ↔ GND	Protecție	Limitarea supratensiunilor
C11 (100 nF)	VCC ↔ A1	Filtrare	Reducerea zgomotelor și stabilizarea semnalului

Tabelul 28. Tabelul conexiunilor cu ATmega328P

Semnal	Pin ATmega328P	Port	Funcție
A1	PC1 (ADC1)	A1	Generare / transmitere semnal către ieșirea de frecvență
GND	GND	-	Referință comună

- Blocul de protecție al circuitului de măsurare

Circuitul prezentat are rolul de a proteja intrările analogice și digitale ale microcontrolerului ATmega328P împotriva supratensiunilor, descărcărilor electrostatice (ESD) și a conectării accidentale a unor tensiuni externe la bornele de măsurare ale testerului.

Blocul este format din două etaje de protecție. Primul etaj utilizează un regulator de tensiune de precizie TL431 (VR1), iar al doilea etaj este realizat cu ajutorul unei rețele de diode rapide de comutație 1N4148.

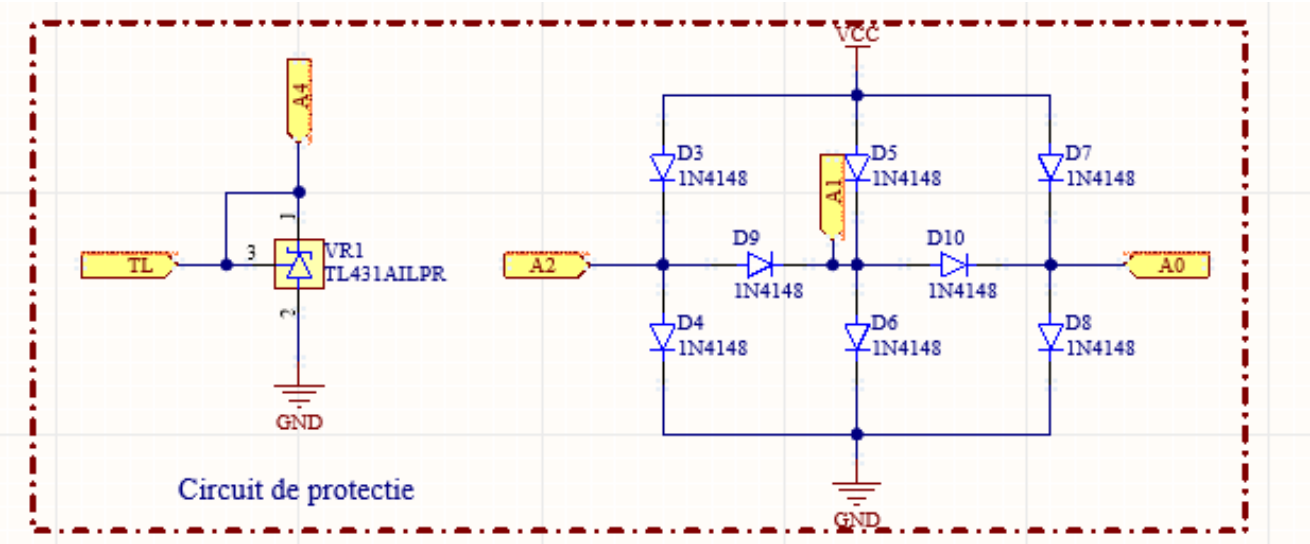


Figura 26. Circuit de protecție la supratensiuni și descărcări electrostatice (ESD)

Semnalul provenit din circuitul de măsurare este aplicat la intrarea TL și este transmis către microcontroler prin intermediul nodului A2. Componenta TL431 funcționează ca un limitator de tensiune reglabil, având rolul de a menține tensiunea de intrare într-un domeniu sigur pentru circuitele electronice interne. În cazul apariției unei supratensiuni, TL431 conduce și descarcă excesul de energie către masă, împiedicând propagarea acesteia către etajele sensibile ale sistemului.

Al doilea etaj de protecție este realizat cu diodele D3–D10, conectate între liniile de măsurare și sursele de alimentare. Aceste diode limitează tensiunile aplicate pe intrările analogice A0, A1 și A2 la valori apropiate de intervalul de alimentare al microcontrolerului.

Atunci când tensiunea unei intrări depășește tensiunea de alimentare VCC cu aproximativ 0,7 V, diodele conectate către VCC intră în conducție și descarcă excesul de tensiune către sursa de alimentare. În mod similar, dacă tensiunea scade sub nivelul masei cu aproximativ 0,7 V, diodele conectate către GND conduc și limitează tensiunea negativă.

Prin această structură de protecție se previne deteriorarea convertorului analog-digital și a porturilor de intrare ale microcontrolerului în cazul unor erori de utilizare, al descărcărilor electrostatice sau al conectării unor componente încărcate electric.

Circuitul contribuie semnificativ la creșterea fiabilității și duratei de viață a testerului de componente electronice, asigurând funcționarea în condiții de siguranță a blocului de măsurare.

Tabelul 29. Conexiuni către ATmega328P si rolul componentelor din circuitul de protectie

Semnal	Pin ATmega328P	Funcție
A0	PC0 (ADC0)	Intrare analogică de măsurare
A1	PC1 (ADC1)	Intrare analogică de măsurare
A2	PC2 (ADC2)	Intrare analogică de măsurare
VCC	Alimentare +5 V	Referință pentru limitarea tensiunii
GND	Masă	Referință electrică

Componentă	Tip	Rol
VR1	TL431AILPR	Limitator și referință de tensiune
D3, D5, D7	1N4148	Limitare supratensiuni pozitive
D4, D6, D8	1N4148	Limitare tensiuni negative

Componentă	Tip	Rol
D9, D10	1N4148	Protecție suplimentară între liniile de măsurare
A0, A1, A2	Intrări ADC	Achiziția tensiunilor măsurate
TL	Intrare protejată	Semnal provenit din circuitul de testare

Tabelul relațiilor de calcul

Parametru	Formula	Exemplu
Tensiunea maximă pe intrare	$V_{MAX} = V_{CC} + V_F$	$V_{MAX} = 5 + 0,7 = 5,7V$
Tensiunea minimă pe intrare	$V_{MIN} = -(V_F)$	$V_{MIN} \approx -0,7V$
Curent prin diodă	$I_D = \frac{V_{IN} - V_{LIMIT}}{R}$	dependent de rezistența serie
Puterea disipată pe diodă	$P_D = V_F \cdot I_D$	pentru verificarea protecției
Rezoluția ADC	$q = \frac{V_{REF}}{1024}$	$q = \frac{5V}{1024} = 4,88mV$
Tensiunea măsurată	$V_{IN} = \frac{ADC}{1023} \cdot V_{REF}$	calculată de microcontroler

4.3 Diagrama logică a algoritmului de funcționare al testerului de componente electronice

Diagrama logică prezentată descrie algoritmul principal de funcționare implementat în microcontrolerul ATmega328P pentru identificarea și caracterizarea componentelor electronice. Algoritmul este executat ciclic și coordonează toate operațiile necesare procesului de măsurare, prelucrare și afișare a rezultatelor.

La pornirea dispozitivului este executată etapa de inițializare a sistemului. În această fază sunt configurate porturile de intrare și ieșire ale microcontrolerului, este inițializat convertorul analog-digital (ADC), sunt activate interfețele de comunicație utilizate de afișajul TFT și sunt încărcați parametrii necesari funcționării aplicației.

După finalizarea inițializării, sistemul afișează ecranul principal și intră în starea de așteptare a comenzilor utilizatorului. În această etapă, microcontrolerul monitorizează permanent starea butonului encoderului rotativ și a celorlalte elemente de control.

În momentul în care utilizatorul inițiază procesul de măsurare prin apăsarea butonului, programul trece la etapa de testare a componentei conectate la soclul ZIF. Microcontrolerul

configurează terminalele de test TP1, TP2 și TP3 și stabilește direcția de funcționare a acestora ca intrări sau ieșiri, în funcție de secvența de măsurare care urmează să fie executată.

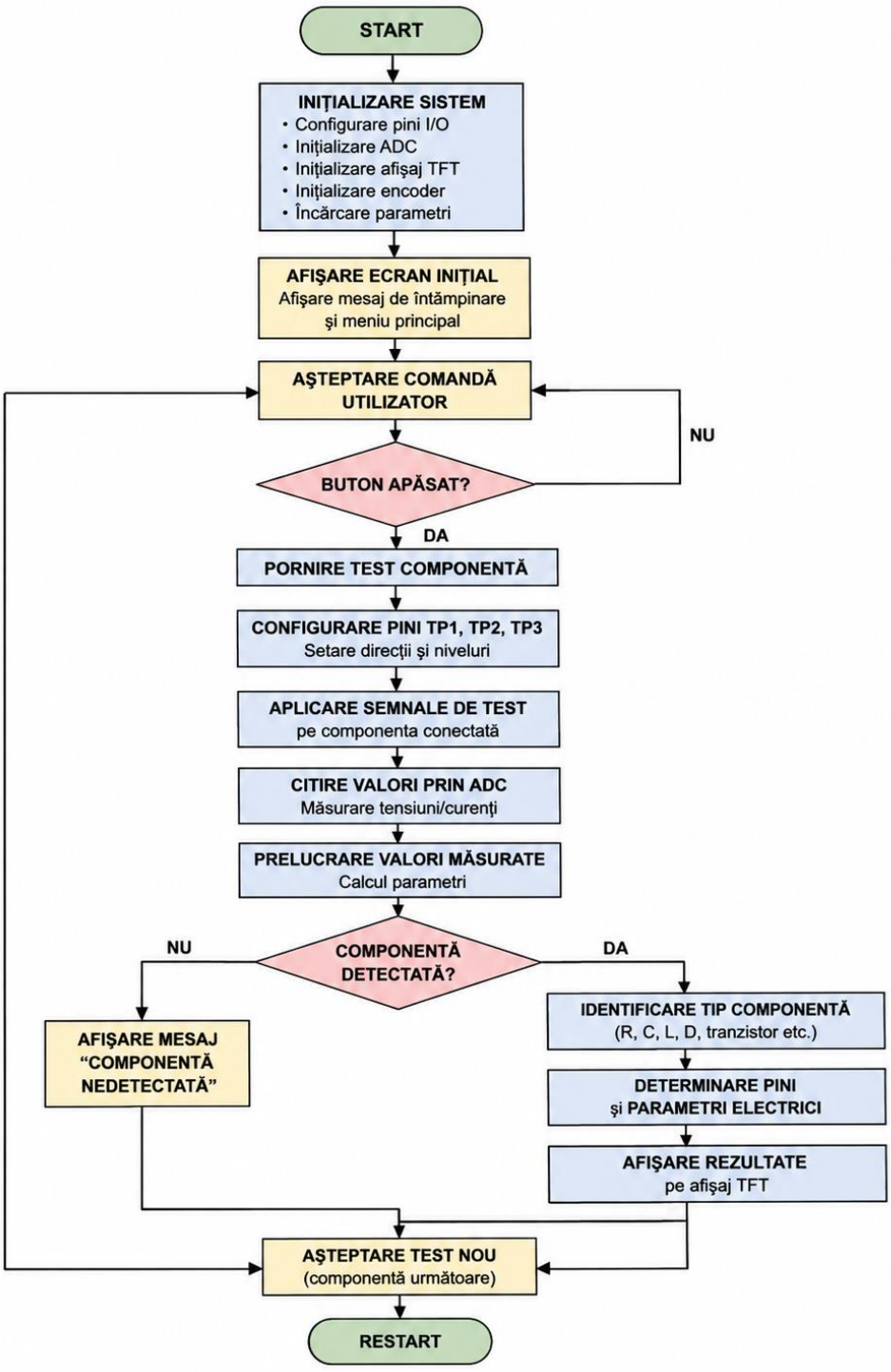


Figura 27. Diagrama logică a algoritmului de funcționare al testerului de componente electronice

În continuare, sistemul aplică diferite combinații de tensiuni și curenți prin intermediul rețelei de măsurare și achiziționează valorile rezultate folosind convertorul analog-digital

intern. Datele obținute sunt prelucrate prin algoritmi specifici care permit calculul parametrilor electrici și identificarea caracteristicilor componentei analizate.

Pe baza valorilor măsurate, programul verifică existența unei componente valide conectate la terminalele de test. Dacă nu este detectată nicio componentă sau dacă valorile măsurate nu corespund unui dispozitiv identificabil, sistemul afișează mesajul „Componentă nedetectată” și revine în starea de așteptare pentru o nouă operație de testare.

În cazul în care este detectată o componentă validă, algoritmul determină tipul acesteia, identificând dacă este vorba despre o rezistență, condensator, bobină, diodă, tranzistor bipolar, tranzistor MOSFET, JFET, IGBT sau alt dispozitiv semiconductor compatibil. După identificare, sunt determinate automat configurația terminalelor și parametrii electrici caracteristici, precum rezistența, capacitatea, inductanța, factorul de amplificare, tensiunea de prag sau căderea de tensiune directă.

Rezultatele obținute sunt afișate pe ecranul TFT sub forma valorilor măsurate și a informațiilor referitoare la configurația terminalelor componentei. După afișarea rezultatelor, sistemul revine în starea de așteptare și este pregătit pentru efectuarea unei noi măsurători.

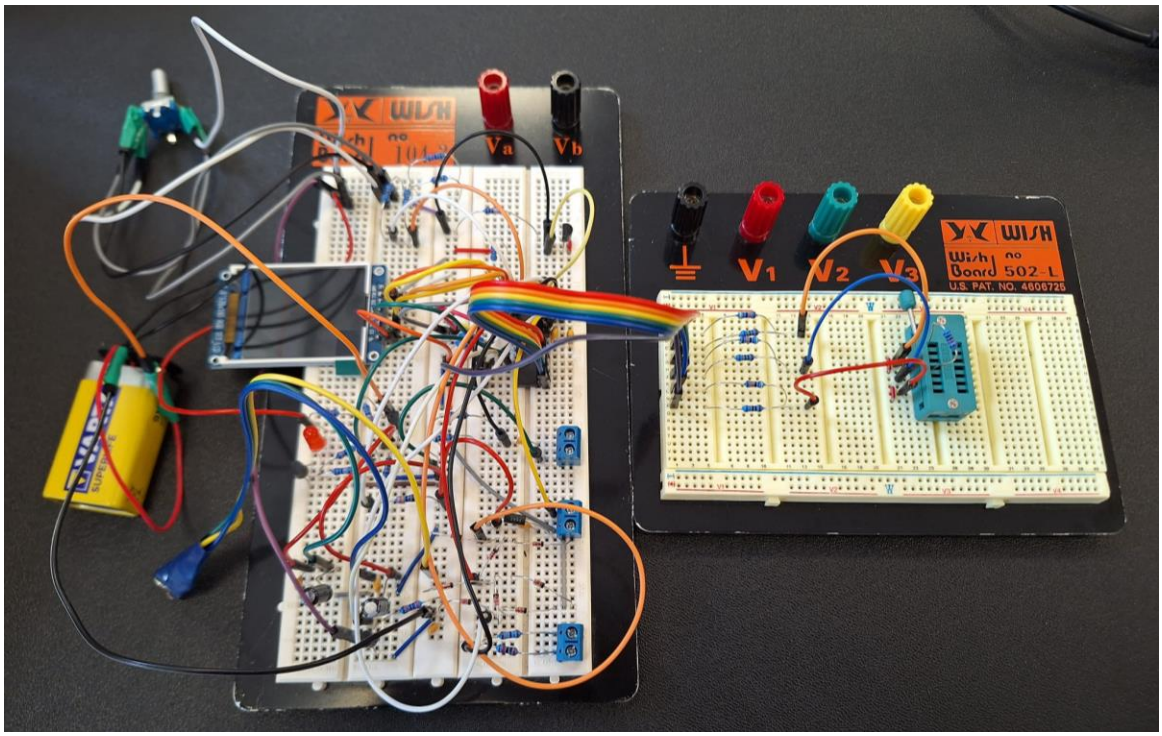
Prin această structură logică, testerul realizează automat întregul proces de identificare și caracterizare a componentelor electronice, oferind utilizatorului rezultate rapide și precise, fără a fi necesară selectarea manuală a tipului de componentă analizată.

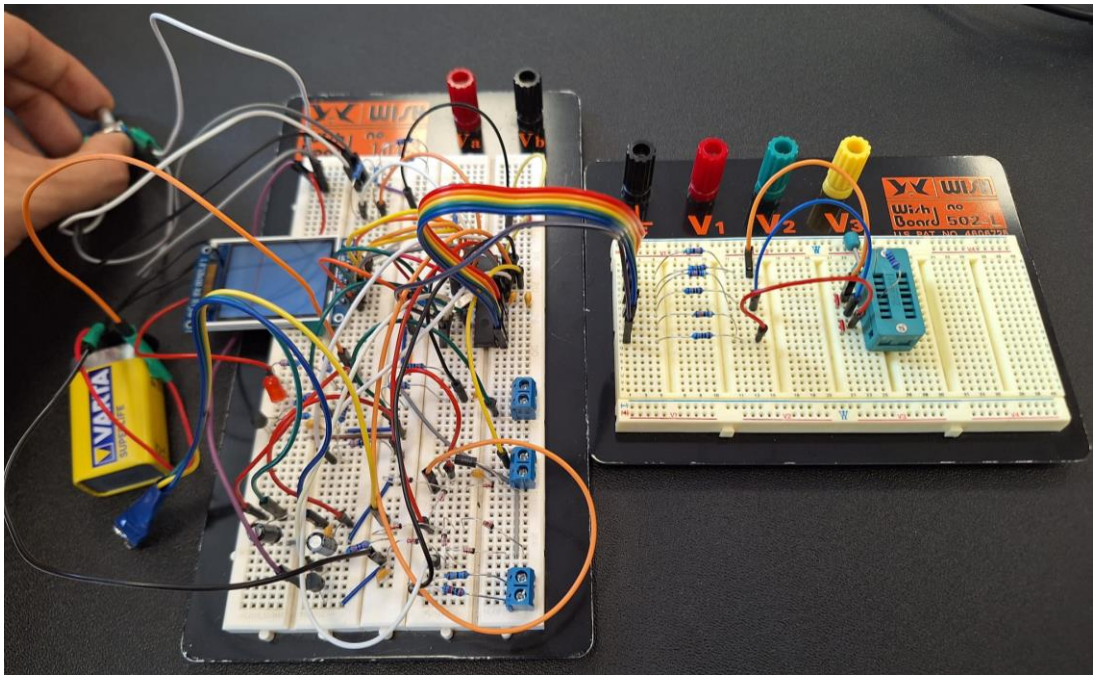
5 REALIZAREA PRACTICĂ A PROIECTULUI

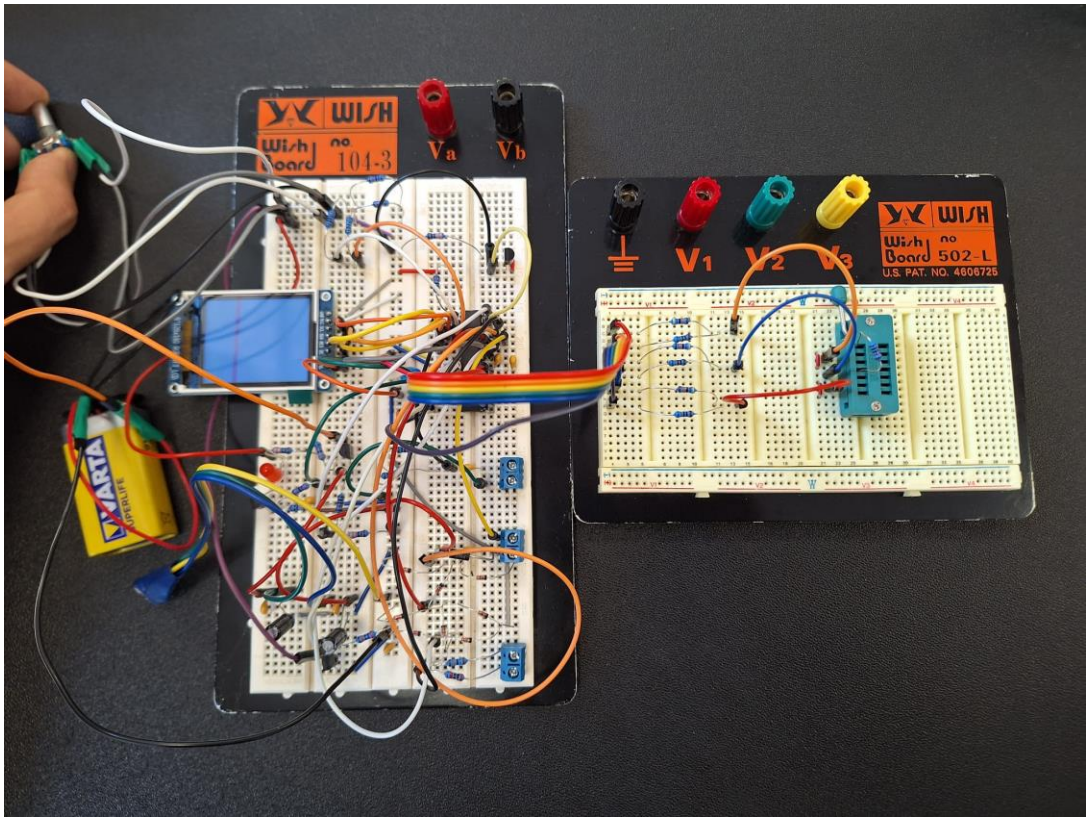
Montajul experimental a fost realizat pe plăci de test tip breadboard, utilizând o sursă de alimentare, rezistențe, fire de conexiune, borne de măsură și elemente de comandă. Circuitul a fost împărțit în două zone principale: partea de comandă și alimentare, realizată pe placa din stânga, și partea de testare/măsurare, realizată pe placa din dreapta. Legătura dintre cele două părți s-a realizat printr-un cablu panglică, care permite transmiterea semnalelor între etajele circuitului.

În timpul experimentului au fost analizate mai multe puncte de măsură. Aceste puncte au permis verificarea variației tensiunilor și a comportării circuitului în funcție de semnalele aplicate la intrare. Prin modificarea conexiunilor și a poziției elementelor de comandă s-a observat schimbarea stării circuitului, confirmând funcționarea corectă a montajului.

Rezultatele obținute au arătat că circuitul răspunde corespunzător la variația semnalelor de intrare. Tensiunile măsurate în punctele indicate au avut valori diferite în funcție de configurația aleasă, ceea ce demonstrează influența fiecărui semnal asupra funcționării ansamblului. De asemenea, continuitatea conexiunilor și stabilitatea alimentării au fost verificate pe parcursul experimentului, pentru a evita erorile cauzate de contacte imperfecte sau conectări greșite.







Cablajul imprimat al dispozitivului a fost proiectat cu ajutorul programului **Altium Designer**. În cadrul acestui program au fost realizate schema electrică, poziționarea componentelor pe placă și traseele de conexiune dintre acestea. Utilizarea mediului Altium a permis obținerea unui cablaj organizat, compact și adaptat cerințelor funcționale ale testerului.

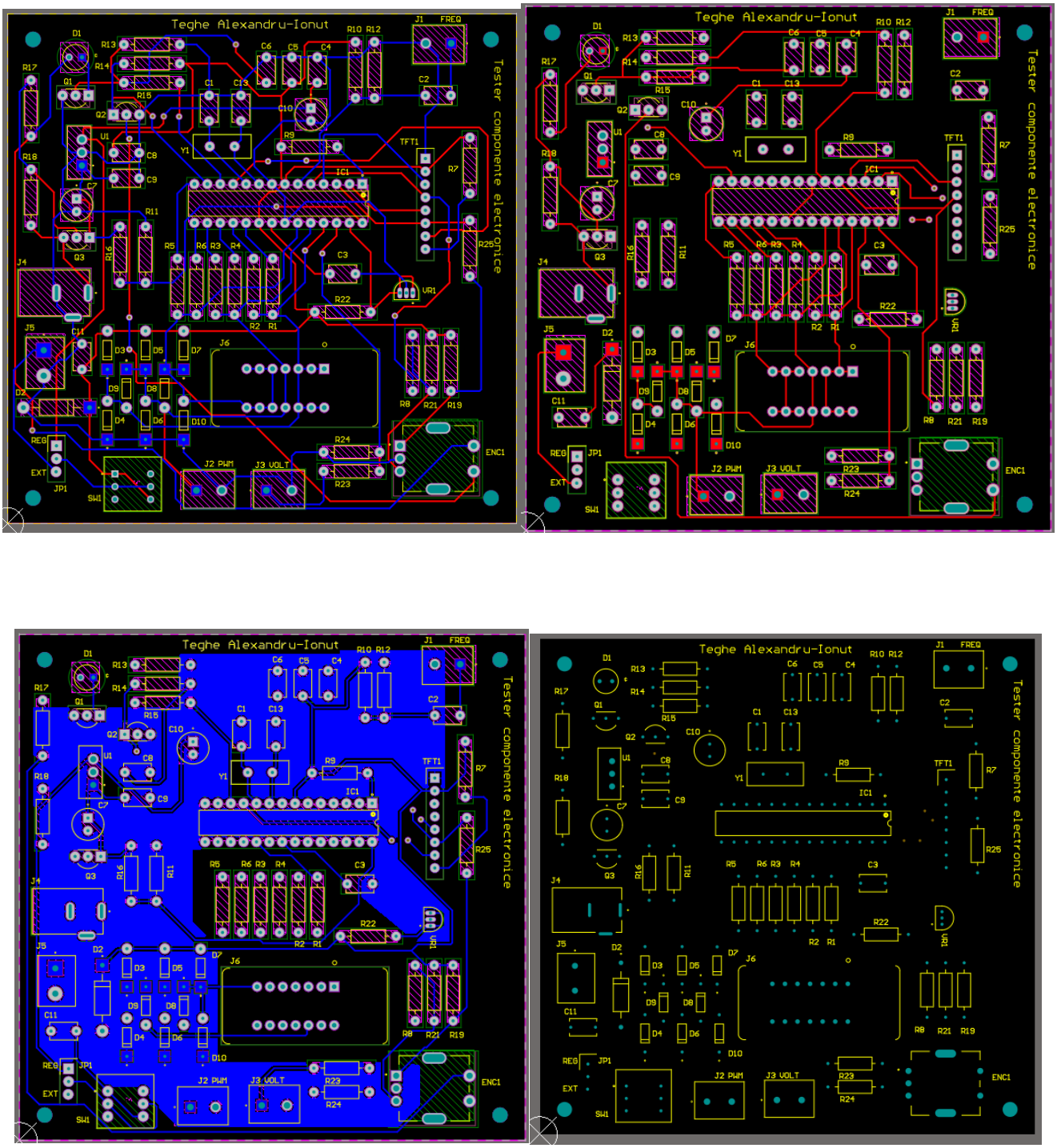


Figura 28. Cablajul imprimat al testerului pentru componente electronice

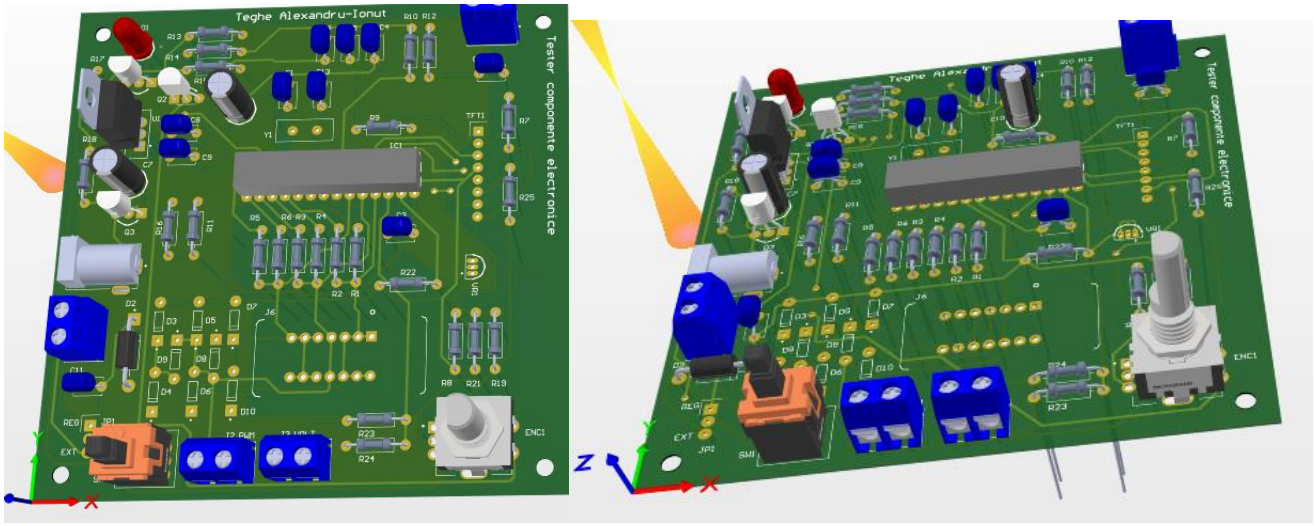
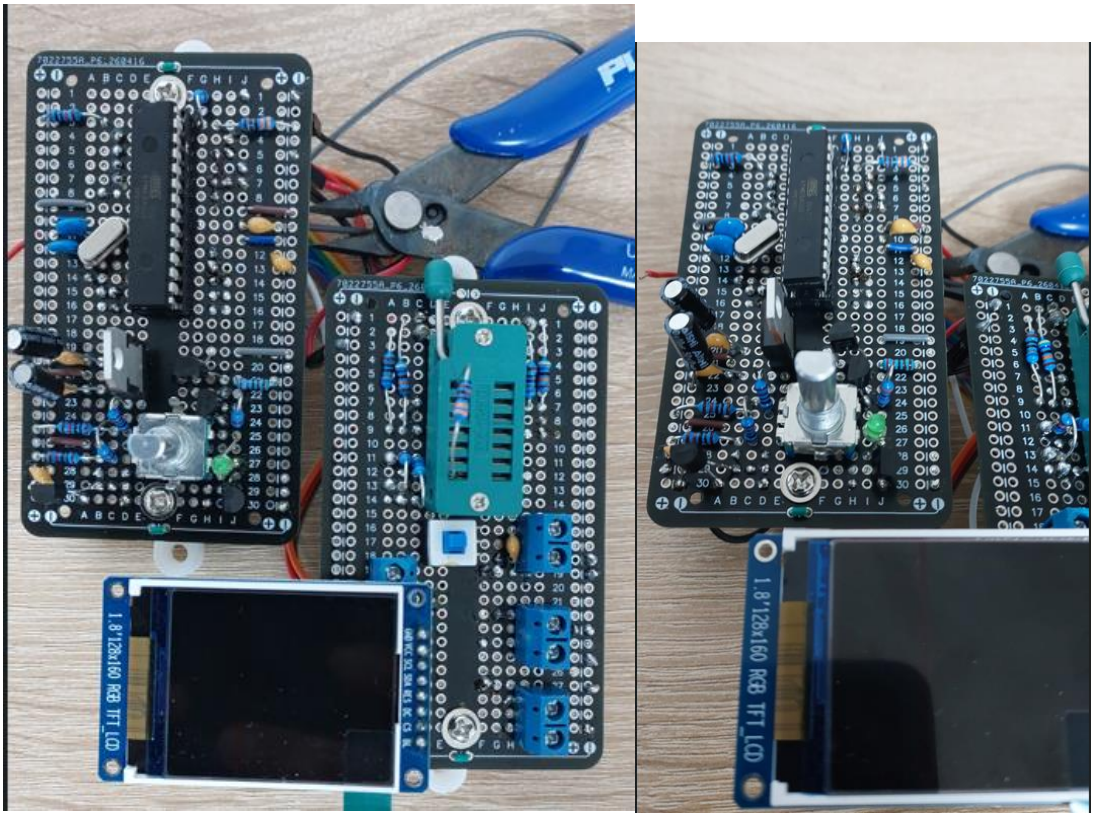
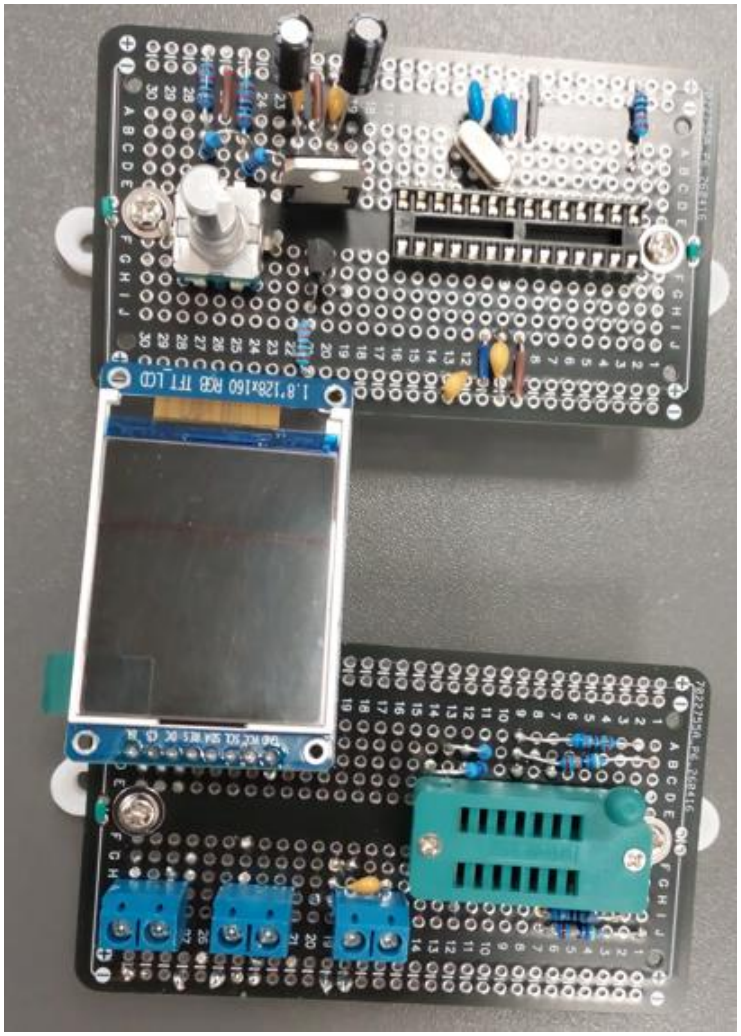
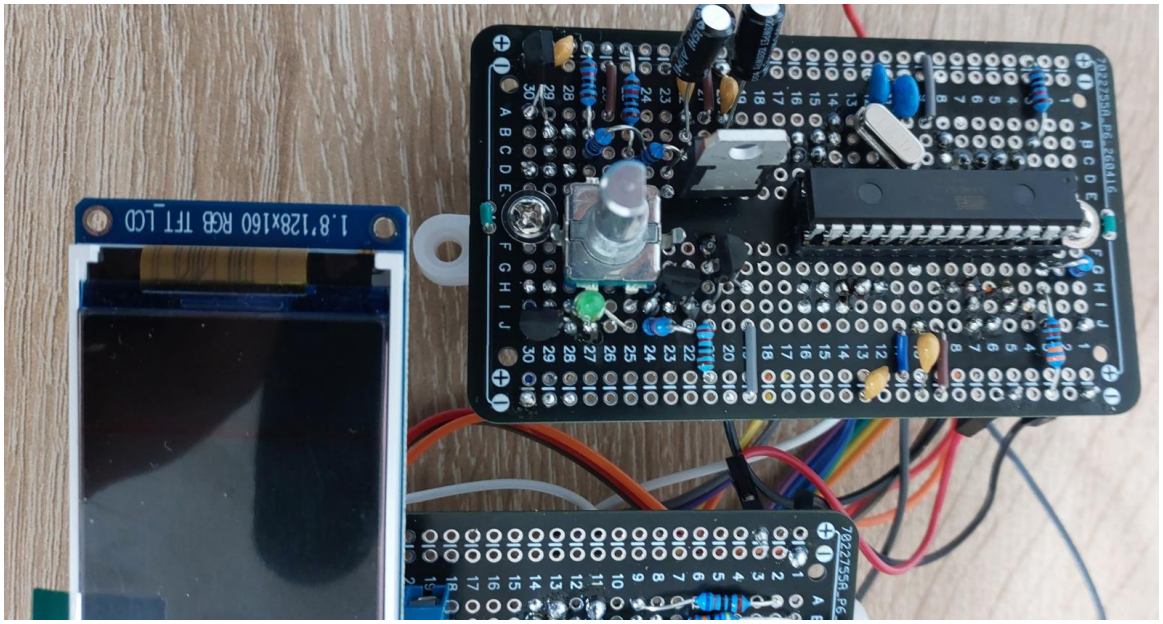


Figura 29. Cablajul 3D al testerului pentru componente electronice

Realizarea practică a testerului pentru componente electronice este prezentată în imaginile urmatoare. Montajul a fost realizat pe baza schemei electrice proiectate, având ca element principal microcontrolerul care coordonează procesul de identificare și măsurare a componentelor. Pentru afișarea rezultatelor s-a utilizat un display TFT, iar conectarea componentelor testate se face prin intermediul soclului ZIF și al bornelor de legătură.




1.8'128x160 RGB TFT LCD


1.8'128x160 RGB TFT LCD

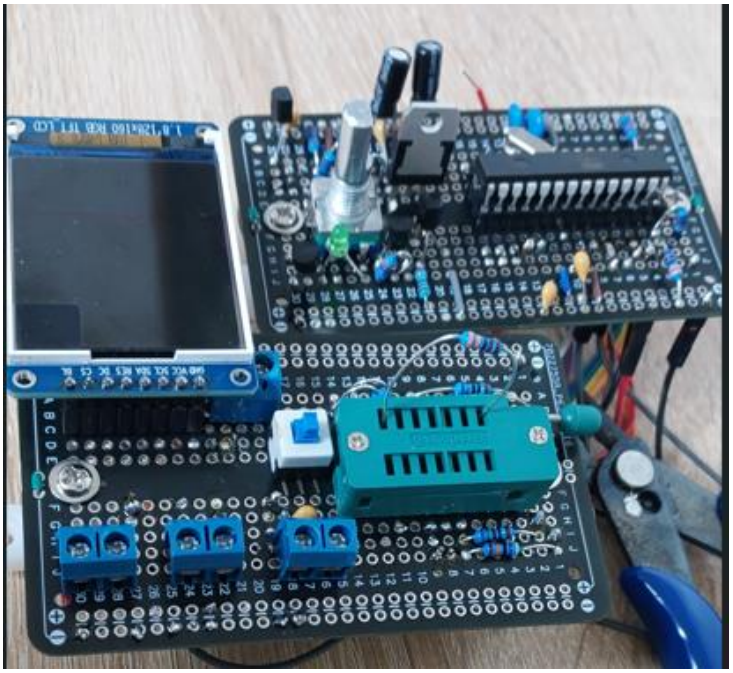


Figura 30. Realizarea practica a testerului pentru componente electronice

După realizarea cablajului și montarea componentelor electronice, dispozitivul a fost testat pentru a verifica funcționarea corectă a circuitului. Rezultatele obținute au demonstrat că testerul poate fi utilizat pentru identificarea și verificarea rapidă a mai multor tipuri de componente electronice.

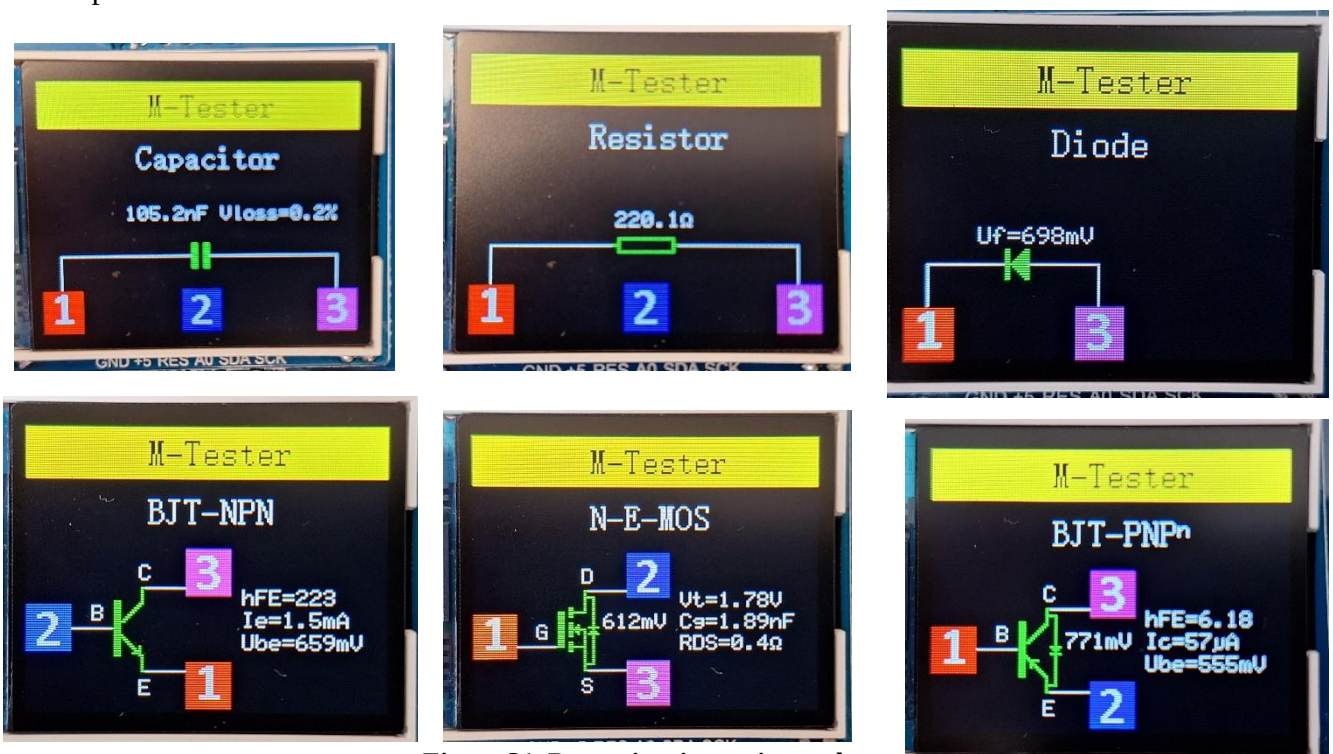


Figura 31. Determinari experimentale

6 CONCLUZII

În urma realizării proiectului, se poate concluziona că testerul de componente electronice reprezintă un sistem util pentru identificarea și verificarea rapidă a componentelor pasive și active. Proiectul are la bază microcontrolerul **ATmega328**, un afișaj grafic **ST7735**, un soclu de testare tip **ZIF** și o rețea de rezistențe necesară procesului de măsurare. Prin intermediul acestui sistem pot fi testate componente precum rezistențe, condensatori, diode, tranzistori bipolari și alte dispozitive semiconductoare.

Prima etapă importantă a proiectului a fost analiza schemei electronice și identificarea blocurilor funcționale: alimentarea, microcontrolerul, circuitul de reset și oscilator, interfața de programare ISP, afișajul, encoderul de comandă, circuitul de protecție și zona de testare a componentelor. Această etapă a fost necesară pentru înțelegerea modului în care fiecare bloc contribuie la funcționarea testerului.

A doua etapă a constat în pregătirea firmware-ului. Au fost analizate fișierele de tip .hex, .eep, .c, .h și Makefile, iar firmware-ul a fost compilat pentru varianta cu afișaj **ST7735**. Un pas important a fost identificarea corectă a microcontrolerului. Prin citirea semnăturii cu avrdude s-a constatat că microcontrolerul utilizat este **ATmega328**, cu semnătura 1E 95 14, nu ATmega328P. Din acest motiv, fișierele de configurare și comenzile de programare au fost adaptate pentru ATmega328.

A treia etapă a fost programarea microcontrolerului extern folosind un **Arduino Uno ca programator ISP**. Programarea memoriei Flash s-a realizat cu succes, fiind confirmată de mesajul de verificare afișat de avrdude. Această etapă a demonstrat că firmware-ul poate fi încărcat corect în microcontroler și că acesta poate executa programul testerului.

A patra etapă a fost realizarea montajului experimental pe breadboard. Această variantă a permis verificarea conexiunilor dintre microcontroler, afișaj, encoder, soclul ZIF și rețeaua de rezistențe. În timpul testelor s-a observat că sistemul pornea doar cât timp encoderul era apăsat, ceea ce a indicat o problemă în zona circuitului de alimentare cu auto-menținere. Prin măsurători de tensiune s-a constatat că alimentarea nu era stabilă, iar pentru testare s-a folosit alimentarea directă la 5 V.

Testele experimentale au demonstrat că firmware-ul este funcțional, iar microcontrolerul transmite date către afișaj. Totuși, montajul pe breadboard s-a dovedit dificil de depanat din cauza numărului mare de fire, a contactelor imperfecte și a sensibilității circuitului de alimentare. Acest lucru evidențiază necesitatea realizării unui PCB dedicat, care să asigure trasee mai scurte, conexiuni stabile și o funcționare mai sigură.

În concluzie, proiectul a demonstrat principiul de funcționare al unui tester de componente electronice bazat pe ATmega328. Etapele principale au fost analiza schemei, adaptarea firmware-ului, programarea microcontrolerului, realizarea montajului experimental și verificarea funcționării. Sistemul constituie o bază solidă pentru implementarea finală pe PCB, unde stabilitatea electrică și mecanică va fi mult îmbunătățită.

7 BIBLIOGRAFIE

[1] Horowitz, P., Hill, W., *The Art of Electronics*, 3rd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

[2] Sedra, A. S., Smith, K. C., *Microelectronic Circuits*, 8th Edition, Oxford University Press, New York, 2020.

[3] [4] Malvino, A. P., Bates, D. J., *Electronic Principles*, 8th Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2016.

[4] [Barrett, S. F., Pack, D. J., *Atmel AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing*, 3rd Edition, Morgan & Claypool Publishers, 2016.

[5] Monk, S., *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*, 2nd Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2016.

[6] Mazidi, M. A., Naimi, S., Naimi, S., *The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C*, Pearson Education, 2011.

[7] Microchip Technology Inc., *ATmega328P Datasheet*, Microchip Technology, 2018.

[8] Sitronix Technology Corporation, *ST7735S TFT LCD Controller/Driver Datasheet*, Sitronix Technology Corp.

[9] Diodes Incorporated, *1N4148 High-Speed Switching Diode Datasheet*, Diodes Inc.

[10] ON Semiconductor, *BC547/BC548 NPN Transistor Datasheet*, ON Semiconductor.

[11] ON Semiconductor, *BC327 PNP Transistor Datasheet*, ON Semiconductor.

[12] HTC Korea, *HT7550 Low Power LDO Voltage Regulator Datasheet*.

[13] Kübbeler, M., *TransistorTester with AVR Microcontroller and a Little More*, Open Source Project Documentation, 2023.

[14] Kübbeler, M., *The Transistor Tester User Manual*, Open Source Hardware Project Documentation, 2023.

[15] Johnson, D. E., Hilburn, J. L., Johnson, J. R., *Basic Electric Circuit Analysis*, 6th Edition, Wiley, 2010.

[16] Electronics Notes, *Transistor Testing and Semiconductor Measurement Techniques*.

[17] All About Circuits, *Electronic Component Testing and Characterization Methods*.

[18] Analog Devices, *Practical Guide to ADC Measurements and Signal Conditioning*.

8 REFERINȚE WEB

1. https://ro.mouser.com/ProductDetail/Adafruit/802?qs=GURawfaeGuDJutzE0lMS7g%3D%3D
2. https://ro.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/ATMEGA328P-PU?qs=K8BHR703ZXguOQv3sKbWcg%3D%3D
3. https://ro.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/TL431ACCT?qs=T%2FOtf55vL7epg7QaSOTc4A%3D%3D
4. https://ro.mouser.com/ProductDetail/IQD/LFXTAL024944B?qs=iLKYxzqNS76kRLdwfmdJRA%3D%3D
5. https://ro.mouser.com/ProductDetail/onsemi/SRV05-4MR6T1G?qs=unWjWFgkqcg61n2fM3DdZg%3D%3D
6. https://ro.mouser.com/ProductDetail/Micro-Commercial-Components-MCC/SMBJP6KE62CA-TP?qs=O1HRStiETCgXJuzjD6pOSg%3D%3D
7. https://ro.mouser.com/ProductDetail/Electroswitch/700-06-24-559?qs=EiTGd8sy9OoGbrutoklMJg%3D%3D
8. https://www.mouser.com/datasheet/2/149/SS9014-890169.pdf?srsltid=AfmBOor5314apDr_rujWml-Be2IIz1mCYq0LeDW3kd2DgdyiZ9G7eHQp
9. https://www.mouser.com/datasheet/2/149/SS9012-117759.pdf?srsltid=AfmBOooJ1rCr_VaomxHWcGOjoL_rIEBMvnRApTCZ7kEHb3okgY6fb6mp
10. https://www.tme.eu/ro/details/ds1044-160g/prize-de-testare/connfly/?brutto=1&currency=RON&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RUMUNIA%20%5BPLA%5D%20CSS&utm_content=&campaign_id=10591401989&gad_source=1&gad_campaignid=10591401989&gbraid=0AAAADyylhLGqt_O1XY1GAQ_X6s52Ubo8&gclid=Cj0KCQjwp7jOBhDGARIsABe7C4fKE9_JcsUkruyIIpcvrhWe3DmyWjRZIdzC4kCYcazvXiKkmtdarSUaAlhhEALw_wcB
11. https://ro.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity/1-2199298-9?qs=fK8dlpkaUMumZ9haKKccEA%3D%3D
12. https://www.tme.eu/ro/details/ht7550-1-sot89trlf/regulatoare-de-tensiune-neregulata-ldo/holtek/
13. https://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca55-atlas-dca-semiconductor-analyser.html
14. Sitronix Technology Corporation, *ST7735 Single-Chip TFT Controller/Driver Datasheet*, Version 2.1.
15. Adafruit Industries, *1.8" Color TFT Display Breakout and Shield – ST7735R*,
16. Nexperia B.V., *BC547; BC547A; BC547B; BC547C NPN General Purpose Transistors – Datasheet*, 2024.
17. [xx] ON Semiconductor, *BC546 / BC547 / BC548 / BC549 General Purpose Transistors – Datasheet*, ON Semiconductor.
18. https://cdn.sparkfun.com/assets/d/5/e/5/d/BC547.pdf
19. https://www.tme.eu/ro/details/bc327-25-dio/tranzistori-tht-pnp/diotec-semiconductor/bc327-25/

A. CODUL SURSĂ

CD / DVD

Autorul atașează în această anexă obligatorie, versiunea electronică a aplicației, a acestei lucrări, precum și prezentarea finală a tezei.

